

دليل فهم ومناقشة البحث

دائرة المقاومة والملف والمكثف لابلاس والنموذج الكسري

شرح عربي من الأساس للمعادلات والرسوم والجداول والكود،
مع أسئلة للمناقشة وتمارين للتحقق من الفهم.

دليل مرافق لورقة

Laplace-Domain Analysis of Fractional RLC Circuits:

A Reproducible Study of Transient and Frequency Responses

مخصّص لـ

Fatema Alzahraa Ahmed Elshareef

Department of Electrical Engineering, University of Tripoli

الورقة الأصلية ست صفحات. هذا الدليل مستقل عنها،
وأرقام المعادلات والأشكال والجداول فيه تشير إلى الورقة الأصلية.
اقرأ لفهم ثم اختبر نفسك؛ لا تحتاجين حفظ كل سطر.

المحتويات

2	ابدئي هنا: ما موضوع الورقة فعلاً؟
3	الأساسيات قبل المعادلات
6	الملخص الإنجليزي: ماذا تقول كل جملة؟
7	خريطة الورقة ذات الصفحات الست
8	قاموس الرموز الذي ستحتاجينه
9	شرح المعادلات التسع والعشرين
16	قراءة الرسوم والجداول خطوةً خطوة
22	فهم كود MATLAB والاستعداد للمناقشة
27	ملاحظات للمناقشة الشفوية — فاطمة الزهراء

ابدئي هنا: ما موضوع الورقة فعلاً؟

هذا دليل للفهم والتحضير للمناقشة، وليس نسخة ثانية من البحث. افتحي الورقة ذات الصفحات الست بجانب الدليل. عندما ترين «المعادلة» (14) أو «الشكل» 4 فالمقصود هو الرقم في الورقة الأصلية، لا ترتيب المعادلات في هذا الدليل. لا يلزم أن تحفظي الاشتقاقات كلها من أول قراءة؛ المطلوب أولاً أن تعرفي المشكلة، والافتراضات، وطريقة الحساب، وما تثبته النتائج.

الفكرة في جملة واحدة

الورقة تقارن استجابة دائرة كهربائية تقليدية بنموذج كسري لعناصرها، وتسأل: هل تقليل رتبة الاشتقاق يجعل كل مقاييس الأداء أفضل؟ النتيجة: لا. في هذه الدراسة يقل تجاوز الجهد، لكن الاستقرار يعتمد على دقة الوصول المطلوبة، كما تتغير خصائص الترشيح.

ابدئي بثلاث قراءات قصيرة: اقرئي الأساسيات وخريطة الورقة؛ ثم افهمي الرسوم والجدول الرئيسي؛ ثم عودي إلى المعادلات والكود والأسئلة. إذا استطعتِ شرح الفرق بين التجاوز والاستقرار، وبين النموذج والمحاكاة والتجربة، فقد فهمتِ جزءاً مهماً من حجة البحث.

خمس رسائل ينبغي أن تبقى واضحة عندك

1. المقارنة تستخدم الرتب $\alpha = 0.8, 0.9, 1$ مع نفس مقاييس المرجع. عند $\alpha = 1$ نحصل على الدائرة التقليدية.
2. النموذج الكسري يصف قوانين عناصر معقدة؛ لا يعني أن مكثفاً عادياً أو ملفاً عادياً تغيّر تلقائياً إلى عنصر كسري.
3. عند $\alpha = 0.9$ ينخفض تجاوز الجهد من نحو 16.23% إلى نحو 4.00% في الحساب العددي.
4. هذه الرتبة أسرع وفق سماحية 2%، لكنها أبطأ وفق سماحية 1% من الدائرة التقليدية. هذا هو أهم فرق ينبغي أن تفسريه.
5. النتائج محاكاة لنموذج محدد. نُفذت الحسابات المبلغ عنها في Python، وأُرفق كود MATLAB مكافئ خضع لمراجعة ساكنة. لا توجد تجربة أجهزة، ولا ادعاء تشغيل MATLAB في بيئة إعداد الورقة.

الأساسيات قبل المعادلات

الجهد والتيار: ما الذي يدخل وما الذي نراقبه؟

الجهد v هو فرق الجهد بين نقطتين، ووحدته الفولت V . التيار i هو معدل مرور الشحنة، ووحدته الأمبير A . المصدر يدخل جهداً إلى الدائرة. الورقة تراقب جهد المكثف v_C ، وتراقب أيضاً التيار المار في السلسلة. دائرة السلسلة لها مسار واحد، ولذلك يمر نفس التيار في المقاومة والملف والمكثف. لكن الجهد يتوزع بينها. قانون كيرشوف يقول إن جهد المصدر يساوي مجموع فروق الجهد حول المسار:

$$v_{in} = v_R + v_L + v_C.$$

هذه معادلة تركيب الدائرة. أما كيفية ارتباط جهد كل عنصر بتياره فتعطيها القوانين المكوّنة للعنصر. هذا الفرق مهم: يبقى قانون كيرشوف نفسه عندما نستبدل نموذج العنصر التقليدي بنموذج كسري.

ماذا تفعل المقاومة والملف والمكثف؟

المقاومة R : قانونها $v_R = Ri$. تبدد الطاقة على صورة حرارة في النموذج التقليدي، ولذلك تساهم في التخميد. قيمتها هنا $10\ \Omega$.

الملف L : يخزن طاقة مغناطيسية. في النموذج التقليدي $v_L = L di/dt$. لذلك لا يقفز تياره فوراً تحت جهد محدود. قيمته المرجعية $10\text{ mH} = 0.01\text{ H}$.

المكثف C : يخزن طاقة كهربائية. في النموذج التقليدي $i = C dv_C/dt$. لذلك لا يقفز جهده فوراً تحت تيار محدود. قيمته المرجعية $100\ \mu\text{F} = 0.0001\text{ F}$.

في النموذج الكسري تتغير قوانين الملف والمكثف إلى المعادلة (10)، بينما تبقى المقاومة عادية. لذلك لا نستخدم قانون $i = C dv_C/dt$ لتفسير منحنى كسري؛ هذا القانون صحيح للحالة التقليدية فقط.

ما معنى إشارة خطوة مقدارها فولت واحد؟

قبل $t = 0$ يكون المصدر صفراً، وبعده يصبح 1 V ثابتاً. هذا هو دخل الخطوة، ويشبه توصيل مصدر فجأة في نموذج مثالي. لا يعني ذلك موجة جيبيّة أو نبضة قصيرة.

تبدأ الورقة من مكثف غير مشحون وتيار ملف صفري، ومن ذاكرة مهياة عند $t = 0$. مباشرة بعد بدء الخطوة لا يصل جهد المكثف إلى قيمته النهائية فوراً. تظهر مرحلة انتقالية، ثم يقترب الجهد من 1 V ويقترب التيار من الصفر.

الخطوة المثالية تتضمن تغيراً آنياً، ولذلك هي افتراض رياضي مناسب للمقارنة. المصدر الحقيقي له زمن صعود ومقاومة داخلية؛ هذه تفاصيل لم تُختبر تجريبياً في الدراسة.

لماذا يتجاوز الجهد قيمة المصدر؟

في الدائرة التقليدية يتبادل الملف والمكثف الطاقة المخزنة. قد يستمر انتقال الطاقة إلى المكثف بعد أن يصل جهده إلى 1 V ، فيرتفع فوقها ثم يتراجع. المقاومة تبدد جزءاً من الطاقة مع كل تذبذب، فتتناقص الاهتزازات.

هذا التجاوز لا يعني أن الدائرة تخلق طاقة، ولا يعني أنها غير مستقرة. قد تكون الدائرة مستقرة مع تجاوز كبير. الاستقرار يعني أن الاضطراب لا يتزايد بلا نهاية وأن الحالة تقترب من اتزان مناسب، وليس أن الجهد لا يتذبذب أبداً.

الاشتقاق والتكامل بلغة بسيطة

المشتقة تقيس معدل التغير المحلي: إذا كان الجهد يرتفع بسرعة، فمشتقته كبيرة وموجبة. التكامل يجمع الأثر عبر الزمن. مثلاً، في مكثف تقليدي، تكامل التيار يعطي تغير الشحنة ثم تغير الجهد.

الدائرة التقليدية نفسها لها ذاكرة، لأن حالتها الحالية تعتمد على شحنة المكثف والتيار الملف السابقين. الفرق في النموذج الكسري أن قانون العنصر يتضمن اعتماداً موزعاً على التاريخ يمكن تمثيله بوزن زمني داخل التكامل، وليس مجرد الادعاء بأن الدائرة التقليدية لا تتذكر شيئاً.

في تعريف Caputo، نحسب مشتقة عادية عند أزمنة سابقة، ثم نجمعها بأوزان تعتمد على بُعدها عن الزمن الحالي. الجزء الحديث له وزن مختلف عن الجزء البعيد. الاسم «اشتقاق كسري» لا يعني تقسيم الجهد إلى كسور؛ المقصود أن رتبة العملية مثل 0.8 بدلاً من 1.

لماذا نستخدم لابلاس؟

تحويل لابلاس يكتب الإشارة في متغير s بدلاً من الزمن t :

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

الفائدة هنا أنه يحول معادلات الاشتقاق إلى معادلات جبرية، مع الاحتفاظ بأثر الشروط الابتدائية. مثلاً:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0).$$

إذا كان $f(0) = 0$ ، تصبح المشتقة ضرباً في s . وعند $\alpha = 1$ تتكرر هذه الفكرة مع معادلة الدائرة من الدرجة الثانية. أما مشتقة Caputo فتستخدم s^α وحداً ابتدائياً خاصاً كما في المعادلة (13)

مثال بسيط: الخطوة الواحدة لها تحويل $1/s$. لذلك استجابة جهد المكثف للخطوة تكتب $V_C(s) = H(s)/s$ عندما يكون الدخل فولتاً واحداً والحالات الابتدائية صفراً. دالة التحويل H ليست استجابة الخطوة نفسها: يجب ضربها في تحويل الدخل.

الزمن والتردد ليسا نفس السؤال

استجابة الزمن تسأل: ماذا يحدث بعد تشغيل المصدر؟ أما استجابة التردد فتسأل: إذا أدخلنا موجة جيبيية بتردد معين وانتظرنا الجزء المستقر، فما نسبة سعة الخرج إلى الدخل وما فرق الطور؟

الورقة تستخدم خرج جهد المكثف؛ ولهذا يكون السلوك شبيهاً بمرشح منخفض التمرير. قرب التردد الصفري يكون الكسب قريباً من واحد، وعند الترددات العالية يصغر. لو اختير جهد المقاومة خرجاً، لتغيرت دالة التحويل وقد نحصل على سلوك ترشيح مختلف.

التردد f بالهرتز، والتردد الزاوي ω بالراديان لكل ثانية:

$$\omega = 2\pi f.$$

هنا $\omega_n = 1000 \text{ rad/s}$ يقابل نحو 159.15 Hz . هذا ليس تردد قمة الرنين: قمة الكسب في الحالة التقليدية تقع عند نحو 112.54 Hz لأن التخمين يؤثر فيها.

التخميد: لماذا تتذبذب الدائرة التقليدية؟

نسبة التخميد تقيس شدة فقد الطاقة مقارنة بالمقاييس الطبيعية للدائرة:

$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{\rho}{2} = 0.5.$$

لأنها بين صفر وواحد، تسمى الحالة قليلة التخميد، أي أن الاستجابة تتذبذب مع تناقص الاهتزازات. عند التخميد الحرج تكون النسبة واحداً، وفوقه تكون الدائرة زائدة التخميد. هنا نستخدم هذا التصنيف للدائرة التقليدية؛ النموذج الكسري يُفحص بشرط استقرار يناسب رتبته، كما في المعادلة (16)

لا تخطي بين التردد الطبيعي 1000 راديان لكل ثانية، وتردد التذبذب المخمّد نحو 866، وتردد قمة الكسب نحو 707. هذه أعداد تجيب عن أسئلة مختلفة، وليست تناقضاً.

كيف تقرئين الديسيبل والطور؟

كسب الجهد بالديسيبل هو $20 \log_{10} |H|$. إذا كان $|H| = 1$ ، فالكسب 0 dB. وإذا كان الكسب سالباً بالديسيبل، فسعة الخرج أصغر من سعة الدخل؛ لا يعني ذلك أن الجهد الفيزيائي «سالب» طوال الوقت.

الطور يصف تقديم أو تأخير الموجة الجيبية. مثلاً، طور سالب يشير إلى تأخر الخرج وفق اصطلاح الشكل. كلمة «عقدي» في s أو $j\omega$ أداة رياضية لوصف السعة والطور، وليست جهداً غير قابل للقياس. الرمز j يحقق $j^2 = -1$ ، وفي MATLAB يكتب عادة 1i.

الملخص الإنجليزي: ماذا تقول كل جملة؟

الجملة الأولى:

This paper studies a series RLC circuit using the ordinary Laplace transform and Caputo fractional derivatives.

معناها: ندرس دائرة متصلة على التوالي، ونستعمل لابلاس العادي لتحليل نموذج يتضمن مشتقات كابوتو. لابلاس هو أداة التحليل، والمشتقة الكسرية جزء من قانون العنصر.

الجملة الثانية:

A dimensional time scale preserves consistent element units and recovers the classical circuit when the derivative order equals one.

معناها: أضفنا مقياس زمن حتى تبقى وحدات الجهد والتيار صحيحة. وعندما تصبح الرتبة واحداً ترجع القوانين إلى قوانين الملف والمكثف العاديين. هذا اختبار ضروري لسلامة النموذج.

الجملة الثالثة:

A reproducible numerical scheme compares capacitor voltage, circuit current, frequency response, and settling behavior for three orders.

معناها: توجد خوارزمية واضحة وملفات تسمح بتكرار المقارنة بين ثلاث رتب. نراقب الجهد والتيار والتردد والاستقرار، لأن مؤشراً واحداً لا يكفي.

الجملة الرابعة:

The results show that reduced overshoot can coexist with slower final convergence, so settling depends on the chosen tolerance.

معناها: قد يصبح ارتفاع الجهد فوق الهدف أقل، لكن الاقتراب الدقيق جداً من الهدف أبطأ. لذلك يجب ذكر السماحية، مثل واحد أو اثنين بالمئة، عند الحديث عن زمن الاستقرار.

الجملة الخامسة:

Classical analytical solutions and numerical Laplace inversion check the computed responses.

معناها: لا نثق في منحنى لأنه يبدو جميلاً. نقارنه بالحل الدقيق المتاح للرتبة الواحدة، وبطريقة حساب مستقلة للرتب الكسرية.

الجملة السادسة:

The contribution is an undergraduate comparison that connects transform theory, circuit modeling, and verified simulation without experimental claims.

معناها: المساهمة مناسبة لطالب إشارات ونظم: ربط النظرية بنموذج دائرة ومحاكاة تم التحقق منها. لا ندعي تجربة مختبرية أو اختراع تحويل جديد.

إذا طُلب منك شرح الملخص بجملة: درسنا أثر الرتبة الكسرية على دائرة محددة، ووجدنا أن تقليل التجاوز لا يضمن أسرع استقرار عند كل سماحية.

خريطة الورقة ذات الصفحات الست

العنوان والملخص

العنوان يقول إن التحليل في مجال لابلاس، وإن المقارنة تشمل الاستجابة الزمنية واستجابة التردد. كلمة «كسري» تصف النموذج المكوّن للعناصر. وكلمة «قابل لإعادة الإنتاج» تعني أن المعادلات والقيم والخوارزمية والملفات متاحة ليكرر شخص آخر الحساب.

الملخص، في 100 كلمة، يذكر النموذج، والحفاظ على الوحدات، والمقارنة بين ثلاث رتب، والنتيجة المرتبطة بسماحية الاستقرار، وطريقة التحقق. لا يقول إن هناك تجربة عملية، أو أن جميع الرتب الكسرية أفضل.

الصفحة الأولى

تشرح المقدمة سبب اختيار RLC، والخلفية، وعلاقة العمل بالورقة المرجعية. ثم تبدأ الدائرة التقليدية: كيرشوف، وقانون المكثف، والمعادلة من الدرجة الثانية، ورسم الدائرة، والمقاييس المرجعية. اربطي المعادلات (4)–(1) بالشكل 1.

الصفحة الثانية

تكمل التطبيع والحل التقليدي، ثم تقدم تعريف Caputo والوحدات والنموذج الكسري. تظهر معادلات الحالة ودالة التحويل والاتزان والاستقرار، ثم يبدأ تحليل التردد. أهم معادلة لتشرحها هنا هي: (14) كيف تنتج دالة التحويل من معادلتني الحالة؟

الصفحة الثالثة

تشرح قمة استجابة التردد، والشكل 2، والذيل الزمني، ثم الخوارزمية العددية واختبارات التحقق. الفرق بين «نموذج صحيح الوحدات» و«خوارزمية دقيقة بما يكفي» مهم هنا: الأول سؤال في النمذجة، والثاني في الحساب.

الصفحة الرابعة

تظهر أخطاء التحقق في الجدول I والشكل 3، ثم تعريف مقاييس الأداء والشكل 4 والجدول II. هذه الصفحة هي الدليل العددي المركزي. ينبغي أن تستطيعي تحديد المنحنى التقليدي وشرح التجاوز وزمن الصعود وزمني الاستقرار.

الصفحة الخامسة

تعرض الشكل 5 الذي يكشف الخطأ المتبقي، وتفسر لماذا يتغير ترتيب الأداء عند الانتقال من 2% إلى 1%. ثم يأتي الجدول III، وحدود الدراسة، والاستنتاج المستقل. هذه الصفحة تجيب عن سؤال: «ما الذي تعلمناه، وإلى أين تنطبق النتيجة؟»

الصفحة السادسة

الملحق A يضم كوداً مختصراً؛ والملحق B يوضح أثر الشروط الابتدائية وقيم تحقق مستقلة؛ وبعدهما المراجع الخمسة. الملحق يدعم الحجة الأساسية، لكنه لا يحول الدراسة إلى تجربة عملية.

قاموس الرموز الذي ستحتاجينه

الرمز	المعنى	الوحدة أو الملاحظة
R	المقاومة	10Ω
L	محاثة المرجع التقليدي	0.01 H
C	سعة المرجع التقليدي	10^{-4} F
V_0	مقدار خطوة المصدر	1 V
v_C, i	جهد المكثف والتيار	فولت وأمبير
α	رتبة مشتقة العنصرين	بلا وحدة؛ ليست مقاومة أو تردد
τ	مقياس الزمن	$\sqrt{LC} = 10^{-3} \text{ s}$
Z_0	مقياس الممانعة	$\sqrt{L/C} = 10 \Omega$
$u = t/\tau$	زمن مطّبع	بلا وحدة
$x = v_C/V_0$	جهد مطّبع	بلا وحدة
$y = Z_0 i/V_0$	تيار مطّبع	بلا وحدة؛ $i = 0.1 \text{ y A}$
$\rho = R/Z_0$	مقاومة مطّبعة	تساوي واحداً هنا
$r = v_{in}/V_0$	دخل مطّبع	يساوي واحداً بعد الخطوة
$s, p = s\tau$	متغيرا لابلاس الفيزيائي والمطّبع	s بوحدّة s^{-1} ؛ p بلا وحدة
f, ω, Ω	تردد وتردد زاوي وتردد مطّبع	$\Omega = \omega\tau$ ؛ $\omega = 2\pi f$
A, b, z	مصفوفة النظام ومتجه الدخل والحالة	$z = [x \ y]^T$
λ	قيمة ذاتية للمصفوفة	تستخدم في شرط الاستقرار
Γ	دالة غاما	تعميم للعاملية؛ ليست رتبة الدائرة
$h, \Delta t$	خطوة الزمن المطّبعة والفيزيائية	$\Delta t = \tau h = 2.5 \mu\text{s}$
w_j	وزن التاريخ رقم j	تحده الخوارزمية والرتبة
N	عدد تحديثات الزمن	24000؛ عدد النقاط المخزنة
ε	سمحية الخطأ النسبي	24001 أو 0.02
M_p, t_r, t_p	التجاوز وزمن الصعود وزمن القمة	التجاوز بالمئة؛ الزمن هنا بالملي ثانية

فحص سريع: عند $u = 4$ يكون الزمن الفيزيائي 4 ms في هذه الدراسة فقط، لأن $\tau = 1 \text{ ms}$. وإذا كان $y = 0.5$ فالتيار $50 \text{ mA} = 0.05 \text{ A}$. تساوي العدد في u ووقت المللي ثانية ليس قاعدة عامة لكل دائرة.

شرح المعادلات التسع والعشرين

هذه الملاحظات تتبع أرقام النسخة النهائية ذات الصفحات الست. البحث يقارن نموذجين: دائرة RLC عادية، ونموذجاً معممًا تُكتب فيه قوانين الملف والمكثف بمشتقات كسرية. لا توجد تجربة معملية أو قياسات مكونات فعلية. النتائج الزمنية تقريبية، أما العلاقات التحليلية فمشتقة من النموذج المحدد.

اسم «Fractional-Laplace» في الورقة المرجعية لا يعني أن كل تحليل لابلاس فيها يخلق عنصراً كهربائياً ذا ذاكرة كسرية. نواتها تتحول إلى نواة لابلاس العادي بتغيير متغير التحويل. في بحثنا نستعمل لابلاس العادي نفسه، ونضع الاختلاف في قوانين العناصر باستخدام كابوتو. لذلك الإضافة ليست اختراع تحويل جديد؛ هي مقارنة مفهومة وقابلة لإعادة الحساب، تُظهر أن تحسين التجاوز لا يضمن تحسين كل تعريف لزمّن الاستقرار. هذا جواب مناسب لسؤال: ما الذي أضافه البحث؟

أدوات صغيرة تحتاجها قبل المعادلات

المقاومة تبديد الطاقة. الملف يرتبط بتخزين طاقة مغناطيسية، والمكثف بتخزين طاقة كهربائية في النموذج العادي. لهذا تستطيع دائرة RLC العادية تذكر الماضي من خلال التيار وجهد المكثف؛ الذاكرة ليست حكرًا على النماذج الكسرية. الفرق أن النموذج الكسري يصف اعتماداً موزعاً على تاريخ طويل، لا يتلخص هنا في مشتقات عادية للحالتين فقط.

المشتقة تقيس سرعة التغير، والتكامل يجمع أثراً عبر الزمن. تحويل لابلاس يعيد كتابة العلاقة الزمنية في صورة جبرية باستخدام المتغير s . دالة التحويل هي نسبة تحويل الخرج إلى تحويل الدخل عند انعدام الحالات الابتدائية. الاستجابة العابرة هي الجزء المتغير قبل الاقتراب من القيمة النهائية؛ الاستقرار يعني زوال أثر الاضطراب بمرور الزمن، ولا يعني انعدام التجاوز.

القيم الثابتة هي $R = 10 \Omega$ ، $L = 0.01 \text{ H}$ ، و $C = 0.0001 \text{ F}$ ، وخطوة الدخل $V_0 = 1 \text{ V}$. بعد لحظة التشغيل يبقى الدخل عند فولت واحد. الحالتان الابتدائيتان صفر، والذاكرة تبدأ عند $t = 0$.

المعادلات (1) إلى (8): بناء المرجع العادي

المعادلة (1): أين ذهب جهد المصدر؟

$$v_{in}(t) = L \frac{di}{dt} + Ri(t) + v_C(t).$$

v_{in} جهد المصدر، و i تيار السلسلة، و v_C جهد المكثف. قانون كيرشوف يقول إن جهد المصدر يساوي مجموع جهود العناصر. جهد الملف العادي $L di/dt$ ، وجهد المقاومة Ri . مثلاً، عند $i = 0.02 \text{ A}$ يكون جهد المقاومة 0.2 V . هذه المعادلة تخص القوانين العادية؛ لاحقاً يُستبدل قانون الملف صراحة.

المعادلة (2): التيار وتغير جهد المكثف

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt}.$$

في المكثف العادي يتناسب التيار مع سرعة تغير الجهد. إذا تغير الجهد بمعدل 100 V/s فالتيار 0.01 A ، $0.0001 \times 100 = 0.01 \text{ A}$ أي 10 mA . لا نستعمل هذا القانون لحساب التيار الكسري؛ له قانون مختلف في (10).

المعادلة (3): معادلة واحدة للخروج

$$LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = v_{in}.$$

نعوّض (2) في (1)، ونشتق $i = C dv_C/dt$ لإيجاد di/dt . تظهر مشتقة ثانية لأن النموذج العادي يحتوي حالتين لتخزين الطاقة. بالتعويض العددي تصبح معاملات المشتقتين $LC = 10^{-6}$ و $RC = 10^{-3}$ ؛ جميع حدود المعادلة وحدتها فولت.

المعادلة (4): اختيار مسطرة للزمن والتيار

$$\tau = \sqrt{LC} = 1 \text{ ms}, \quad Z_0 = \sqrt{L/C} = 10 \Omega.$$

τ زمن مرجعي، و Z_0 مقياس معاوقة بوحدة أوم. نحسب $\sqrt{0.01 \times 0.0001} = 0.001 \text{ s}$. هذان المقياسان يبسطان الحساب ويحافظان على المقارنة بين الرتب. τ ليس زمن الاستقرار؛ زمن الاستقرار يُستخرج من الاستجابة.

المعادلة (5): إزالة الوحدات من المتغيرات

$$u = t/\tau, \quad x = v_C/V_0, \quad y = Z_0 i/V_0, \quad \rho = R/Z_0 = 1.$$

u الزمن المطبّع، و x الجهد المطبّع، و y التيار المطبّع، و ρ مقاومة مطبّعة. مثلاً $t = 4 \text{ ms}$ يعطي $u = 4$ ، و $x = 0.9$ يعني 0.9 V ، و $y = 0.2$ يعني 20 mA . تساوي رقم u مع رقم الزمن بالمللي ثانية خاص بالقيم المختارة.

المعادلة (6): دالة التحويل العادية

$$H_1(s) = \frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

الحروف الكبيرة تعني تحويلات لابلاس، والرمز السفلي 1 يعني رتبة مشتقة تساوي واحداً. نحول (3) مع الحالات الابتدائية الصفرية، ثم نقسم على الدخّل. عند $s = 0$ يكون الكسب واحداً؛ أي إن الجهد النهائي للدائرة المستقرة يساوي خطوة المصدر. لتحديد الاستجابة لخطوة نضرب H_1 في $1/s$.

المعادلة (7): الحل الدقيق للجهد العادي

$$x_1(u) = 1 - e^{-u/2} \left[\cos(\omega_d u) + \frac{\sin(\omega_d u)}{\sqrt{3}} \right], \quad \omega_d = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

تأتي من عكس تحويل لابلاس. الجيب وجيب التمام يصفان التذبذب، والعامل الأسّي يجعل التذبذب يتناقص. ω_d هنا في الزمن المطبّع؛ قيمته الفيزيائية نحو 866 rad/s . عند $u = 4$ نحصل على $x_1 = 1.153122768$ ؛ الجهد تجاوز هدف الفولت الواحد.

انتبهني إلى ثلاثة ترددات مختلفة في الدائرة العادية: الطبيعي غير المخمّد 1000 rad/s ، وتردد تذبذب الاستجابة العابرة نحو 866 rad/s ، وتردد قمة كسب جهد المكثف نحو 707 rad/s . الأول من LC ، والثاني يتأثر بالتخميد، والثالث يخص دالة الخرج المختار. وجود أسماء متقاربة لا يجعلها رقماً واحداً؛ والتحويل إلى هرتز يحتاج القسمة على 2π .

المعادلة: (8) الحل الدقيق للتيار العادي

$$y_1(u) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-u/2} \sin(\omega_d u).$$

نشتق (7) بالنسبة إلى u لأن $x'_1 = y_1$. الإشارة السالبة لاحقاً تعني انعكاس التيار بالنسبة إلى السهم المختار. أول قمة للجهد عند $u = 3.6276$ ، ويكون التيار صفراً هناك. التجاوز الدقيق 16.3034%؛ اختلافه عن 16.23% في الجدول سببه التقريب العددي.

المعادلات (9) إلى (17) ماذا غيرنا في النموذج؟

المعادلة: (9) مشتقة كابوتو

$${}^C D_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f'(\xi)}{(t-\xi)^\alpha} d\xi, \quad 0 < \alpha < 1.$$

f إشارة عامة، و ξ زمن سابق داخل التكامل، و α رتبة المشتقة. نجمع معدلات التغير السابقة بأوزان تعتمد على بُعدها الزمني؛ التغيرات الأحداث تحمل وزناً أكبر في النواة. Γ دالة جاما، وهي امتداد لفكرة المضروب، وليست معامل دائرة نختارها؛ مثلاً $\Gamma(3) = 2! = 2$ و $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. عند $\alpha = 1$ نستعمل المشتقة العادية مباشرة، لا نعوض في التكامل بصورته المكتوبة.

المعادلة: (10) قوانين العنصرين الكسريين

$$v_L = L\tau^{\alpha-1} {}^C D_t^\alpha i, \quad i = C\tau^{\alpha-1} {}^C D_t^\alpha v_C.$$

هذه فرضية النموذج، وليست نتيجة أن كل ملف ومكثف حقيقيين يتصرفان هكذا. كلا العنصرين له الرتبة نفسها. مشتقة التيار وحدتها A/s^α ؛ ضربها في $L\tau^{\alpha-1}$ يعطي فولتاً. لذلك العامل الزمني ضروري. عند $\alpha = 0.8$ وحدة L_α هي $H s^{-0.2}$ ، وليست هنري فقط؛ وعند $\alpha = 1$ نسترجع القوانين العادية.

المعادلة: (11) حالتان بدلاً من معادلة مركبة

$${}^C D_u^\alpha x = y, \quad {}^C D_u^\alpha y = r - x - \rho y, \quad r = v_{in}/V_0.$$

نطبق كيرشوف على $v_L + Ri + v_C$ ثم نستخدم (5) و (10) لأن $Z_0 C/\tau = L/(Z_0 \tau) = 1$ بعد الخطوة $r = 1$. هذه الصيغة تحتفظ بجهد المكثف والتيار كحالتين مستقلتين، وتجنب افتراض أن مشتقتين كسريتين متتابعيتين تساويان دائماً مشتقة برتبة 2α .

المعادلة: (12) نفس الكلام بلغة المصفوفات

$${}^C D_u^\alpha z = Az + br, \quad z = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\rho \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

المصفوفة مجرد طريقة لتنظيم (11) الصف الأول يعطي y ، والثاني يعطي $-x - \rho y + r$. A تصف العلاقات الداخلية، b مكان دخول المصدر. عندما $x = 0.4$ و $y = 0.2$ و $r = 1$ تكون الجهة اليمنى $[0.2, 0.4]^T$ ؛ هذان معدلان تغير كسريان، وليس بالضرورة ميلين عاديين.

المعادلة: (13) تحويل المشتقة مع الحالة الابتدائية

$$\mathcal{L}\{^C D_t^\alpha f\} = s^\alpha F(s) - s^{\alpha-1} f(0).$$

تحويل لابلاس يحول المشتقة إلى ضرب في s^α ، لكنه يحتفظ بمعلومة البداية. إذا كان $f(0) = 0$ يختفي الحد الثاني. مثلاً عند $\alpha = 1$ ترجع القاعدة المألوفة $sF(s) - f(0)$. لهذا لا يجوز حذف حدود البداية لدائرة ذات مكثف مشحون.

المعادلة: (14) دالة تحويل الجهد الكسرية

$$H_\alpha(s) = \frac{1}{(s\tau)^{2\alpha} + \rho(s\tau)^\alpha + 1}.$$

في متغير لابلاس المطبوع $p = s\tau$ تعطي (11) عند البداية الصفرية $p^\alpha X = Y$ و $p^\alpha Y = R - X - \rho Y$. نعوض الأولى في الثانية للحصول على المقام $R(p)$ هنا تحويل الدخل r ، وليس المقاومة. عند $\alpha = 1$ نحصل على (6)، وهي أهم مراجعة لصحة الاشتقاق.

المعادلة: (15) دالة تحويل التيار

$$\frac{I(s)}{V_{in}(s)} = \frac{(s\tau)^\alpha}{Z_0} H_\alpha(s).$$

نستعمل علاقة $Y = p^\alpha X$ وتحويل التيار إلى وحدته الفعلية. النسبة هنا بوحدة أمبير لكل فولت؛ لذلك يظهر $1/Z_0$. يحدد النموذج الجهد والتيار معاً. في الحالة الكسرية لا نستخرج التيار بأخذ الميل العادي لمنحنى الجهد.

المعادلة: (16) فحص الاستقرار

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad |\arg \lambda| = \frac{2\pi}{3}.$$

λ القيم الذاتية للمصفوفة A ، و $j^2 = -1$ ، و $\arg$ زاوية العدد المركب. نحصل عليها من $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$. شرط الاستقرار هو $|\arg \lambda| > \alpha\pi/2$ ؛ الزاوية هنا 120° ، والحد عند $\alpha = 0.9$ هو 81° . إذن الرتب الثلاث مستقرة، لكن قد تتجاوز الجهد النهائي قبل الاستقرار.

المعادلة: (17) المعاوقات وماذا يعني الفقد؟

$$Z_L = L\tau^{\alpha-1}(j\omega)^\alpha, \quad Z_C = \frac{1}{C\tau^{\alpha-1}(j\omega)^\alpha}.$$

المعاوقة نسبة الجهد إلى التيار لدخل جيبي، و $\omega = 2\pi f$. زاويتا العنصرين هما $\pm 90^\circ$ عند $\alpha = 0.8$ تكونان $\pm 72^\circ$ ، فتظهر أجزاء حقيقية غير سالبة مرتبطة بالفقد. تقليل الرتبة يغير الفقد والذاكرة معاً؛ لا يماثل مجرد تغيير المقاومة.

المعادلات (18) إلى: (23) قراءة التردد والذيل

المعادلة: (18) استجابة التردد

$$H_\alpha(j\omega) = \frac{1}{1 + \rho\Omega^\alpha e^{j\theta} + \Omega^{2\alpha} e^{2j\theta}}, \quad \Omega = \omega\tau, \quad \theta = \alpha\pi/2.$$

نعوض $s = j\omega$ في (14) باستخدام الفرع الرئيسي للقوة المركبة. مقدار H يحدد تغير سعة الجيب، وزاويته تحدد تأخر الطور. مثلاً $f = 100 \text{ Hz}$ يعطي $\Omega = 0.6283$ ، وليس 100. الكسب بالديسيبل هو $20 \log_{10} |H|$. عند التردد العالي الميل -40α ديسيبل لكل زيادة عشرية في التردد.

المعادلة: (19) صيغة حقيقية لتحديد القمم

$$|H_\alpha|^{-2} = q^4 + 2cq^3 + (4c^2 - 1)q^2 + 2cq + 1, \quad q = \Omega^\alpha, \quad c = \cos \theta.$$

نضرب المقام المركب في مرافقه مع $\rho = 1$ ؛ نحصل على مربع مقداره. صغر الطرف الأيمن يعني كسباً أكبر، لأنه مقلوب مربع الكسب. لا توجد دائرة جديدة هنا؛ هي إعادة كتابة (18) لتسهيل البحث عن القمم والقيعان.

المعادلة: (20) أين تقع القمة؟

$$2q^3 + 3cq^2 + (4c^2 - 1)q + c = 0.$$

نشتق الطرف الأيمن في (19) بالنسبة إلى q ، ونساوي المشتقة بالصفر، ثم نقسم على اثنين. الجذر الموجب مرشح لقمة أو قاع، ويجب تقييمه. عند $\alpha = 0.9$ توجد قمة محلية صغيرة عند 57.98 Hz، مقدارها 0.9870 فقط؛ لذلك لا توجد قمة أعلى من كسب التردد الصفري، رغم تجاوز الخطوة نحو 4%.

المعادلة: (21) تقريب السلوك البطيء

$$\frac{1 - H(p)}{p} = \rho p^{\alpha-1} + (1 - \rho^2)p^{2\alpha-1} + \dots, \quad p = s\tau.$$

خطوة الوحدة تحويلها $1/p$ ، لذا الطرف الأيسر تحويل الخطأ $1 - x$. نوسع المقام قرب $p = 0$ لفهم السلوك عند الأزمنة الطويلة. هذه متسلسلة تقريبية، وليست استجابة كل الأزمنة. عند $\rho = 1$ يختفي الحد الثاني لأن معامل صفر.

المعادلة: (22) ذيل الخطأ

$$1 - x(u) \sim \frac{\rho}{\Gamma(1 - \alpha)} u^{-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

نعكس الحد الأول في (21) باستخدام زوج تحويل لابلاس. الرمز $\sim$ يعني تقارب النسبة إلى واحد عند الزمن الطويل، لا مساواة دقيقة. عند $\alpha = 0.8$ و $u = 60$ يعطي عجزاً نحو 0.008234، بينما المحاكاة تعطي 0.008213. هذا تناقص بقوة الزمن؛ الحل العادي في (7) له غلاف أسي.

المعادلة: (23) تقدير زمن الوصول إلى الدقة

$$t_\varepsilon \approx \tau \left[\frac{\rho}{\varepsilon \Gamma(1 - \alpha)} \right]^{1/\alpha}.$$

نساوي تقريب الخطأ في (22) بالتسامح ε ونحل للزمن. 2% تعني $\varepsilon = 0.02$. خفضها إلى 0.01 يضاعف هذا التقدير بمعامل $2^{1/\alpha}$ ، نحو 2.38 عند $\alpha = 0.8$. هو تقدير للذيل، وقد لا يمثل زمن الاستقرار الفعلي إذا خرجت التذبذبات من المجال لاحقاً.

المعادلات (24) إلى (29) الحساب ومراجعة النتيجة

المعادلة: (24) أوزان التاريخ

$$w_0 = 1, \quad w_j = \left(1 - \frac{\alpha + 1}{j}\right) w_{j-1}.$$

الأوزان تأتي من توسعة $(1 - \xi)^\alpha$ في طريقة التفاف مبنية على أويلر الخلفي. ξ هنا رمز توليد متسلسلة، لا الزمن السابق في (9). عند $\alpha = 0.8$ نحصل على $w_1 = -0.8$ ، $w_2 = -0.08$ ، $w_3 = -0.032$ ، عند $\alpha = 1$ يبقى $w_1 = -1$ وتصبح الأوزان اللاحقة صفراً.

المعادلة: (25) خطوة البرنامج الأساسية

$$(I - h^\alpha A)z_n = h^\alpha b r_n - \sum_{j=1}^n w_j z_{n-j}.$$

I مصفوفة الوحدة، و h خطوة الزمن المطبّع، و n رقم الخطوة. نقرب المشتقة بـ $h^{-\alpha} \sum w_j z_{n-j}$ ونفصل الحالة الجديدة عن الماضي. عند $n = 2$ التاريخ هو $w_1 z_1 + w_2 z_0$. في MATLAB تبدأ الفهرسة من واحد؛ لذلك $w(1)$ يخزن w_0 ، و $z(:, 1)$ يخزن z_0 . السطر $(1 : -1 : n)$ يرتب التاريخ من الأحدث إلى الأقدم. الخطوة $h = 0.0025$ تعادل $2.5 \mu s$ ؛ وعدد الخطوات $60/0.0025 = 24000$.

المعادلة: (26) جهد ابتدائي غير صفري

$$p^\alpha X - p^{\alpha-1} x_0 = Y.$$

هذه قاعدة (13) مطبقة على المعادلة الأولى في (11)، مع $x_0 = x(0)$. إذا كان المكثف عند نصف فولت ف $x_0 = 0.5$. يجب الاحتفاظ بحد البداية؛ حذفه يصف دائرة أخرى بدأت من الصفر.

المعادلة: (27) تيار ابتدائي غير صفري

$$p^\alpha Y - p^{\alpha-1} y_0 = R - X - \rho Y.$$

نحول المعادلة الثانية، حيث $y_0 = Z_0 i(0)/V_0$ ، و R تحويل الدخل المطبّع. تيار ابتدائي 10 mA يعطي $y_0 = 0.1$. يمكن أن يأتي الخرج من المصدر ومن الحالة المخزنة مسبقاً؛ لهذا دالة التحويل وحدها لا تصف كل البداية.

المعادلة: (28) الاستجابة الكاملة

$$X(p) = \frac{R(p) + p^{\alpha-1} y_0 + (p^\alpha + \rho) p^{\alpha-1} x_0}{p^{2\alpha} + \rho p^\alpha + 1}.$$

نعوض $Y = p^\alpha X - p^{\alpha-1} x_0$ من (26) في (27) ونجمع حدود X . الحد الأول في البسط يمثل الدخل، والبقية تمثل

الحالات الابتدائية. عندما $x_0 = y_0 = 0$ ترجع دالة التحويل في (14) الكود المرفق يعمل بهذه البداية الصفرية تحديداً.

المعادلة (29): اختبار سريع مستقل

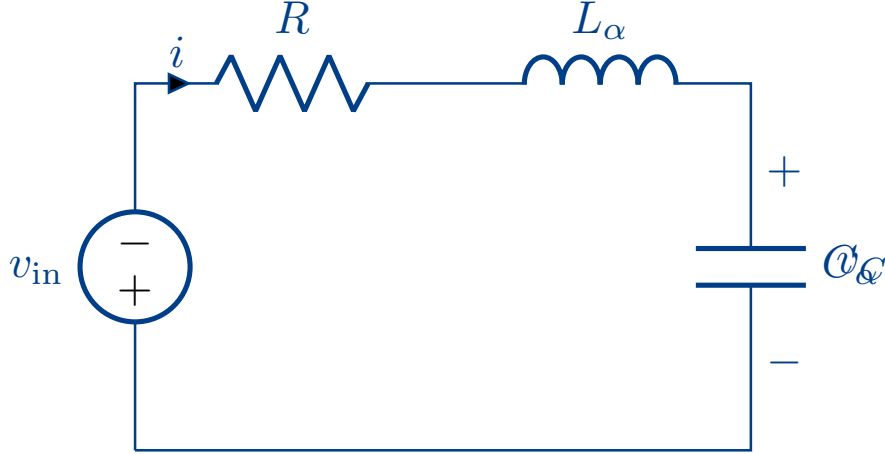
$$x_{0.8}(4) = 0.943191372, \quad x_{0.9}(4) = 1.040258345.$$

هذه قيم مرجعية من عكس لابلاس العددي المستقل؛ وللحالة العادية $x_1(4) = 1.153122768$. الزمن $u = 4$ يعني 4 ms. مع تصغير خطوة البرنامج ينبغي الاقتراب منها. يكفي اختلاف نحو 10^{-3} في التشغيل المحدد؛ لا نتوقع تطابق تسع منازل عشرية مع طريقة تقريبية.

قراءة الرسوم والجداول خطوةً خطوة

الأزرق الداكن والخط المتصل يمثلان $\alpha = 0.8$ ، والأزرق المتوسط والخط المتقطع يمثلان $\alpha = 0.9$ ، والأزرق الفاتح والخط المنقط يمثلان $\alpha = 1$. اقرئي مفتاح كل رسم أيضاً؛ لا تعتمد على اللون وحده.

الشكل 1: كيف تربطين الرسم بالمعادلات؟

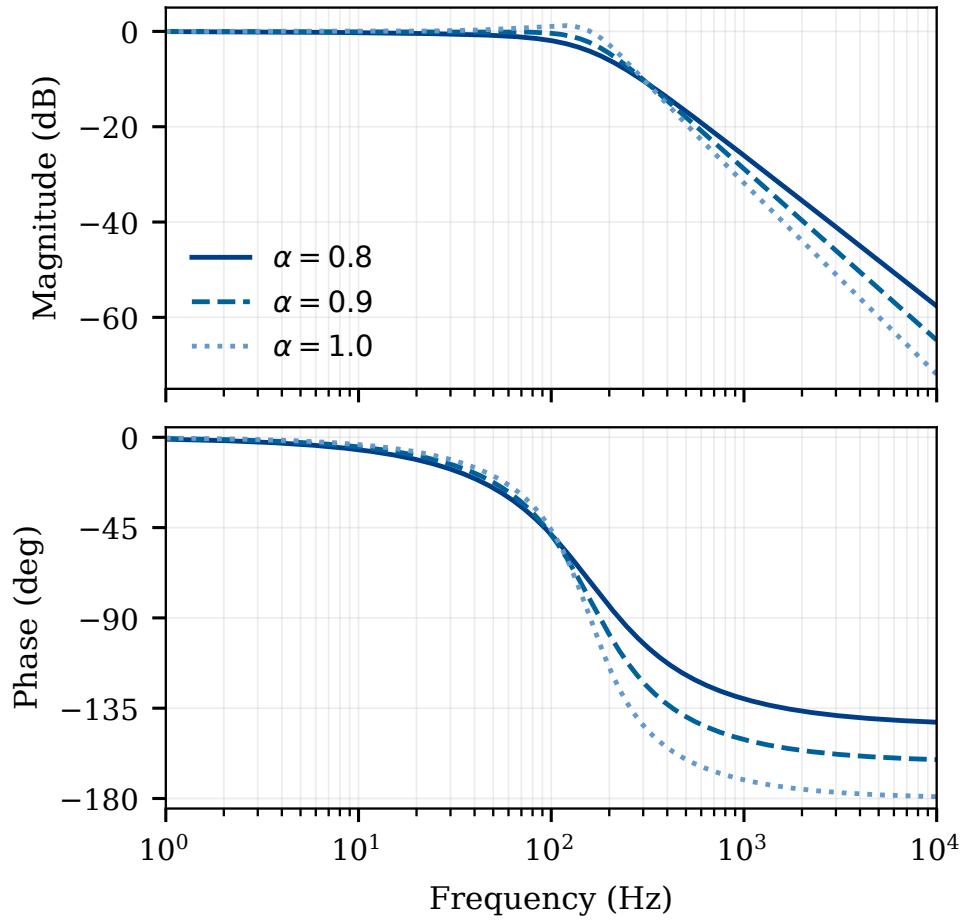


شكل 1: الشكل 1 من الورقة: مسار واحد للتيار، والخرج جهد المكثف.

المصدر والمقاومة والملف والمكثف في مسار واحد. سهم i هو اتجاه التيار المرجعي، و v_C هو الخرج المختار. الرمزان L_α, C_α تذكير بأن قوانين العنصرين معممة. عندما تكون الرتبة واحداً يعودان إلى L, C التقليديين.

لو سألك الدكتور لماذا خرج المكثف، فقولي إن هذا الاختيار يعطي دالة جهد منخفضة التمرير ويوفر مقارنة واضحة بين التذبذب والذيل الزمني. تغيير مكان قياس الخرج يغير دالة التحويل.

الشكل 2: استجابة التردد



شكل 2: الشكل 2 من الورقة: مقدار كسب الجهد والطور.

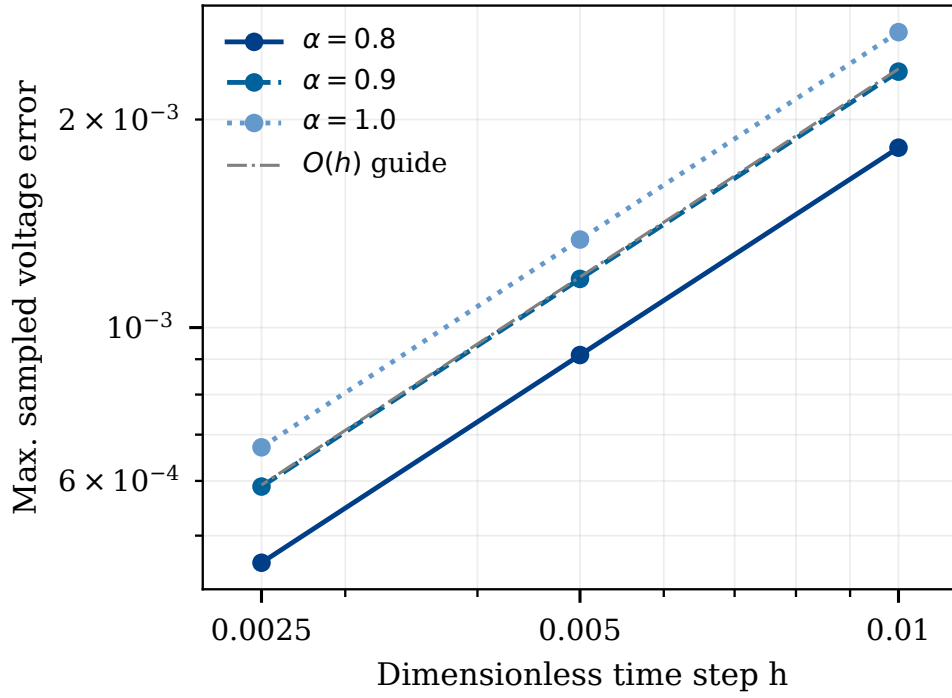
المحور الأفقي تردد بالهرتز وبمقياس لوغاريتمي: الانتقال من 10 إلى 100 له نفس المسافة تقريباً كالانتقال من 100 إلى 1000، لأن النسبة في الحالتين عشرة. الجزء العلوي كسب الجهد بالديسيبل، والسفلي فرق الطور بالدرجات. لا يوجد زمن تشغيل على هذا المحور.

عندما يقترب التردد من الصفر يقترب الكسب من واحد، أي صفر ديسيبل. في الحالة التقليدية ترتفع قمة الكسب إلى نحو 1.1547 عند 112.54 Hz؛ وهي قمة فوق كسب DC. في حالة 0.9 توجد تموجة صغيرة وقمة محلية قرب 57.98 Hz، لكن الكسب هناك $0.9870 < 1$ ؛ لذلك لا نقول إن لها رنيناً يرفع الكسب فوق DC.

عند التردد العالي، يكون الانخفاض التقريبي -32، -36، -40 dB لكل زيادة في التردد عشرة أضعاف للترتب 0.8، 0.9، 1 على الترتيب. هذه الزيادة تسمى decade، ولا تعني عقدة توصيل في الدائرة. الأكثر سلبية يعطي رفضاً أقوى للمكونات عالية التردد في هذا المدى التقريبي. تقليل الرتبة يخفض الرنين، لكنه يجعل الميل أقل انحداراً.

رسالة المناقشة: تحسن التجاوز لا يعني تحسن الترشيح في كل الترددات. والتجاوز بعد الخطوة ليس هو نفسه زيادة كسب موجة جيبيه في الحالة المستقرة.

الشكل 3 والجدول I: هل الحساب موثوق؟



شكل 3: الشكل 3 من الورقة: تغير خطأ الجهد مع خطوة الزمن.

كلما صغرت h زاد عدد نقاط الحساب. المحور الرأسي خطأ الجهد، وليس جهد المكثف نفسه. انخفاض النقاط عند الانتقال من $h = 0.01$ إلى 0.0025 دليل على أن تقريب الخوارزمية يتحسن.

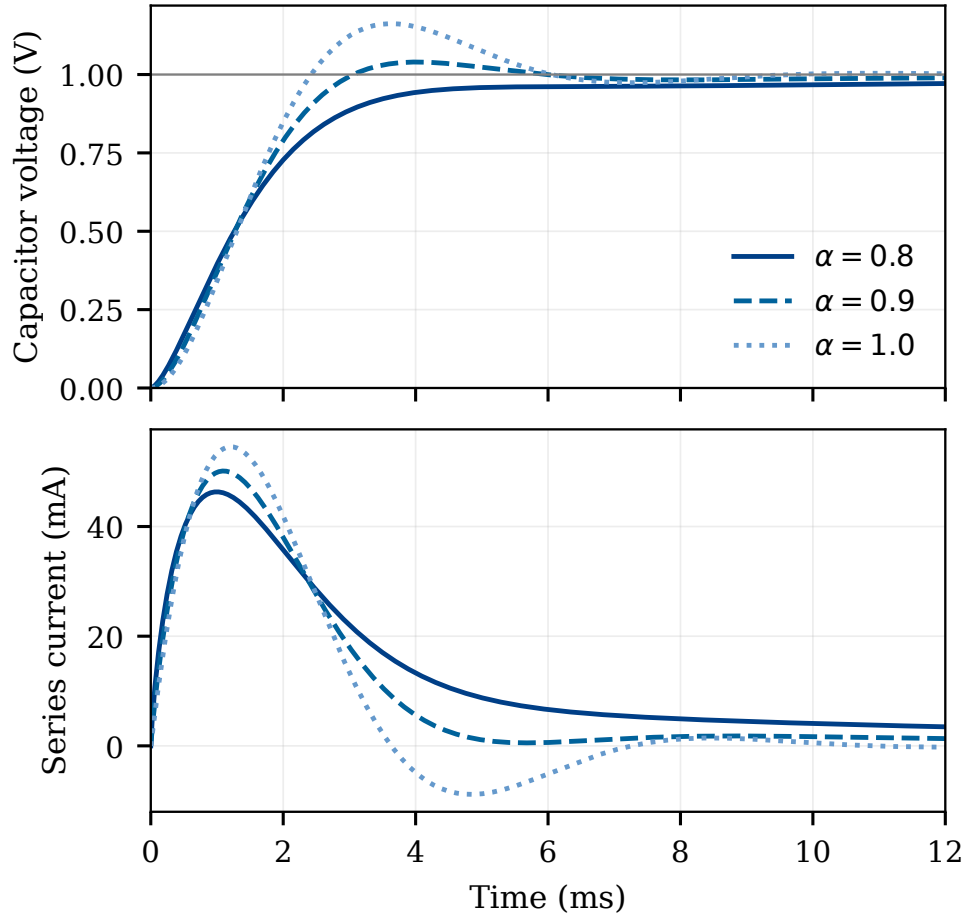
لا تجعللي من الرسم برهاناً على أن كل خوارزمية كسرية تتقارب بهذه الرتبة دائماً. الورقة وجدت أن الأخطاء تنخفض تقريباً للنصف عند تنصيف الخطوة في هذه الدراسة؛ وقد توجد صعوبة قرب البداية بسبب السلوك الكسري.

الجدول I يستخدم مرجعين مختلفين: للحالة التقليدية يقارن الحل الدقيق عند كل نقاط الشبكة؛ وللحالتين الكسريتين يقارن عكس لابلاس المستقل عند ثمانية أزمنة. لذلك لا تفسري عموداً كسرياً صغيراً على أنه أقصى خطأ مؤكداً على كل الأزمنة.

عند الشبكة النهائية، الخطأ التقليدي الأقصى نحو $9.768 \times 10^{-4} \text{ V}$ ، أي أقل من ملي فولت واحد. وأقصى خطأ كسري عند عينات التحقق أقل من $6 \times 10^{-4} \text{ V}$. هذه مقارنة للتحقق من الحساب، وليست مقارنة بقياسات مختبر.

للتحقق الكسري استخدمت طريقة de Hoog لعكس لابلاس، بدقة حساب داخلية 35 منزلة عشرية، عند الأزمنة المطبوعة 0.25, 1, 2, 4, 10, 20, 30, 60. هذه الدقة تخص حساب المرجع، ولا تعني أن الحل التقريبي أو أرقام الجدول صحيحة إلى 35 منزلة. نختبر التقريب أيضاً بتصغير الشبكة.

الشكل 4: ماذا يحدث بعد الخطوة؟



شكل 4: الشكل 4 من الورقة: جهد المكثف والتيار بعد خطوة فولت واحد.

الجزء العلوي جهد المكثف بالفولت، والسفلي التيار بالملي أمبير. المحور الأفقي زمن بالملي ثانية. الخط النهائي المستهدف للجهد هو 1 V.

اتبعني منحنى $\alpha = 1$ أولاً: يبدأ الجهد من الصفر، يرتفع، يتجاوز الواحد، ثم يتذبذب حوله مع تناقص التذبذب. منحنى 0.9 له تجاوز أصغر، ومنحنى 0.8 لا يسجل قمة أعلى من الواحد في السجل المحسوب. ليس غياب القمة وحده كافياً لتقرير أن 0.8 هو أفضل اختيار.

التيار في الدائرة التقليدية يعكس اتجاهه أثناء تبادل الطاقة. عند قمة الجهد التقليدي يكون $v'_C = 0$ وبالتالي $i = 0$. لكن في الحالة الكسرية $i = C_\alpha D^\alpha v_C$ ؛ وليس $C v'_C$. لذلك لا يلزم أن يكون التيار الكسري صفراً عند قمة الجهد. هذه نقطة دقيقة تربط الشكل بالمعادلة (10).

الجدول II: افهمي كل خانة بدلاً من حفظ الأرقام

الرتبة	التجاوز بالمئة	الصعود، ms	زمن القمة، ms	استقرار 2%، ms	استقرار 1%، ms
0.8	0.00	2.823	—	19.370	46.833
0.9	4.00	2.002	4.020	5.114	12.699
1.0	16.23	1.640	3.630	8.071	8.784

التجاوز: مقدار ارتفاع القمة فوق القيمة النهائية، منسوباً إلى هذه القيمة. إذا بلغت القمة 1.04 V والقيمة النهائية 1 V ، فالتجاوز 4%.

زمن الصعود: الفرق بين أول عبور 0.1 V وأول عبور 0.9 V . ليس الزمن من الصفر حتى أقصى قمة.

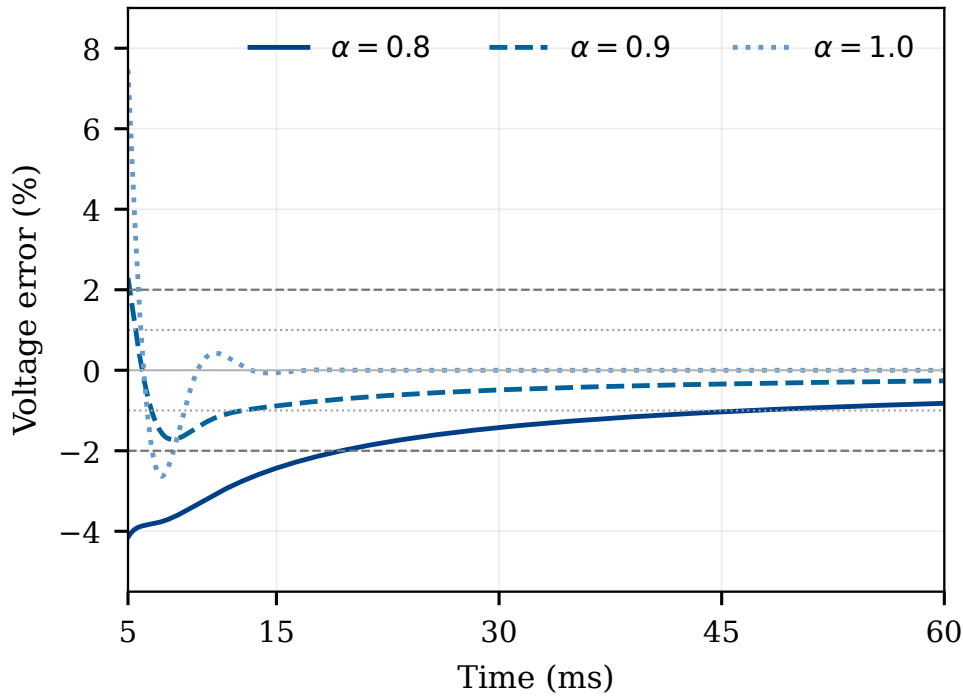
زمن القمة: وقت أعلى قمة فوق القيمة النهائية في السجل. الشرطة في خانة 0.8 لا تعني أن الجهد صفري، بل تعني غياب هذا النوع من القمم.

الاستقرار: آخر دخول إلى الحزمة بعد كل الخروج السابق منها خلال السجل. عند سماحية 2% تكون الحزمة $[0.98, 1.02]\text{ V}$ ، وعند 1% تكون $[0.99, 1.01]\text{ V}$. إذا دخل الجهد ثم خرج مرة أخرى، لا نعتد أول دخول.

لشرح نتيجة الورقة، قارني 0.9 مع 1: الزمن $5.114 < 8.071$ أفضل عند 2%، لكن $12.699 > 8.784$ أبطأ عند 1%. يجب أن نقولي معيار المقارنة كل مرة؛ كلمة «أسرع» وحدها غير كافية.

الأرقام أزمنة مستخرجة عددياً من نافذة 60 ms مع استيفاء خطي لوقت عبور الحدود. أصغر خطوة لا تجعل آخر رقم مطبوع حقيقة دقيقة بلا خطأ.

الشكل 5: أين يختبئ البطء؟



شكل 5: الشكل 5 من الورقة: الخطأ النسبي المتأخر وخطوط السماحية.

المحور الرأسي هنا الخطأ الموقع:

$$100(x - 1)\%.$$

الخطأ السالب يعني أن الجهد أقل من الهدف، والموجب يعني أنه أعلى منه. بينما معيار الاستقرار يستخدم المقدار المطلق $|x - 1|$ ، ولهذا يراقب الحدين العلوي والسفلي.

الشكل يبدأ عند 5 ms حتى يظهر الجزء المتأخر بوضوح. انظري إلى الخط المتصل: يرتفع ببطء نحو الصفر من أسفل. أما التقليدي فيختفي خطؤه سريعاً على هذا المقياس. عند تضيق السماحية إلى 1% يصبح الذيل الكسري مؤثراً في ترتيب الأداء.

الجدول III: مثال عددي على الذيل

عند 30 ms يعطي نموذج 0.8 جهداً 0.985780 V . هو داخل حزمة 2%، لكنه ما زال خارج حزمة 1%. وبعد 60 ms يصبح نحو 0.991787 V ، فيكون داخل الحزمتين في نهاية السجل.

في 0.9، الجهد عند 60 ms نحو 0.997368 V ، والتيار نحو 0.274770 mA . وفي 0.8 يبقى التيار نحو 0.861936 mA . هذه التيارات لا تناقض اقتراب الجهد من الثبات، لأن القانون الكسري يعتمد على تاريخ تغير الجهد.

تمرين قبل الانتقال: إذا كان الجهد 0.985 V ، فهل يفي بشرط 2% أم 1%؟ الجواب: يفي بالأول ولا يفي بالثاني؛ مقدار الخطأ 1.5%. هذا المثال الصغير يلخص سبب اختلاف نتيجتي الاستقرار.

فهم كود MATLAB والاستعداد للمناقشة

هذا الشرح يتبع النسخة الحالية من rlc_demo.m، وعددها 49 سطراً، وrlc_fractional_study.m، وعددها 374 سطراً. الملف الأول مثال مختصر يساعدك على رؤية الفكرة؛ والملف الثاني ينظم الدراسة كاملة، ويحسب المؤشرات ويحفظ البيانات والرسومات. أرقام الأسطر هنا تشير إلى الملفات نفسها، وليست أرقام صفحات البحث، وقد تتغير إذا أضفت أسطراً لاحقاً.

الدراسة محاكاة لنموذج رياضي، وليست تجربة على دائرة مصنوعة في المعمل. النتائج المنشورة حُسبت فعلياً بالنسخة المصاحبة المكتوبة بلغة Python، وفُحصت بحل الدائرة التقليدية وعكس لابلاس العددي المستقل. كود MATLAB متوافق في صياغته وخضع لمراجعة ساكنة، لكن لم يتوفر MATLAB لتشغيله أثناء إعداد هذه النسخة. المراجعة الساكنة تعني قراءة التعليمات وفحص منطقها وأبعادها، وليست إثبات تشغيلها على جهاز بعينه.

البداية العملية

افتحي MATLAB، ثم اجعلي المجلد الذي يحتوي الملفين هو **Current Folder**. احتفظي بالاسمين كما هما وبالامتداد .m؛ لا تحفظيهما كملف نصي اسمه rlc_demo.m.txt. لعرض المثال المختصر افتحي rlc_demo.m في المحرر واضغطي **Run**، أو اكتب في **Command Window**:

```
rlc_demo
```

لتنفيذ الدراسة كاملة اكتب:

```
results = rlc_fractional_study;
```

يمكن تنفيذ الحسابات وحفظ ملفات البيانات دون فتح الرسومات، أو اختيار اسم مجلد النتائج:

```
results = rlc_fractional_study(false);  
results = rlc_fractional_study(true, 'my_results');
```

لا تكتبي اسم ملف الدالة مع .m في أمر الاستدعاء. الملف الكامل يبدأ بكلمة function؛ لذلك يعمل كدالة ترجع المتغير results. أما المثال المختصر فهو **script**، أي تعليمات تعمل مباشرة في مساحة العمل الحالية. إذا استغرق الحساب عدة دقائق فهذه نتيجة الاحتفاظ بتاريخ الاستجابة كاملاً. لا يلزم تثبيت Toolbox Control System؛ العمليات المستخدمة من MATLAB الأساسي.

قراءة لغة MATLAB بهدوء

المتغير اسم نخزن تحته قيمة، مثل h لخطوة الزمن. علامة = تعني إسناد قيمة؛ ليست معادلة يجري MATLAB حلها تلقائياً. الفاصلة المنقوطة في نهاية التعليمة تمنع عرض قيمتها في نافذة الأوامر، لكنها لا تمنع تنفيذها. النص بعد % تعليق لا يدخل في الحساب، و... يسمح باستكمال التعليمة في السطر التالي.

المصفوفة جدول أعداد له صفوف وأعمدة. في $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ تفصل المسافة بين عناصر الصف، وتبدأ الفاصلة المنقوطة صفّاً جديداً. لذلك حجم A هو اثنان في اثنين. المتجه $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ عمود من عنصرين. أما $aSet = \begin{bmatrix} 0.8 & 1.0 & 0.9 \end{bmatrix}$ فهو صف يحتوي رتب المشتقة الثلاث.

الفهرسة تبدأ من 1. في $z(1,2)$ نختار الصف الأول والعمود الثاني. الرمز : يعني جميع العناصر في البعد المحدد؛ ف $z(1,:)$ هو الصف الأول كاملاً، و $z(:,1)$ هو العمود الأول كاملاً. الكلمة end داخل الفهرسة تعني آخر موقع؛ ولذلك $z(1,end)$ يختار آخر قيمة للجهد المطبق.

الفرق بين العمليات العادية والعنصرية أساسي. * يضرب المصفوفات وفق قواعد الجبر، بينما * . يضرب العناصر المتقابلة. و[^] يرفع عدداً أو مصفوفة مربعة إلى قوة، بينما [^]. يرفع كل عنصر إلى القوة المحددة. لذلك ^{h^a} صحيح لأن ^h عدد واحد، لكن متجه التردد يستخدم ^{h^a}.. وكذلك ^{1./(...)} يحسب مقلوب كل عنصر على حدة.

¹ⁱ هو العدد التخيلي الذي مربعه سالب واحد؛ وهو اختيار واضح حتى إذا استخدم اسم ⁱ لمتغير آخر. الرمز ' . يقلب الصف إلى عمود دون تغيير إشارة الجزء التخيلي، أما ' وحده فيضيف الاقتران المركب. في هذا المثال الأوزان حقيقية، لكن استخدام ' . يوضح أن المطلوب تغيير الاتجاه فقط.

الرمز \ يحل نظام معادلات. التعليمة M\b تبحث عن متجه يحقق ضرب M فيه مساوياً لـ b. في الكود نستعمل M\eye(2) لحساب معكوس المصفوفة الثابتة مرة واحدة. (2) eye هي مصفوفة الوحدة، و zeros تنشئ أصفاراً، و round يقرب إلى أقرب عدد صحيح. الحلقة for تكرر مجموعة التعليمات، و end ينهيها.

ماذا تمثل الأعداد فعلياً؟

الأسطر 11-7 من المثال تحدد النموذج. الرمز tau = 1e-3 يعني ثانية واحدة مقسومة على ألف، أي ملي ثانية واحدة. وقيمة v0 هي جهد الخطوة، وقيمة Z0 عشرة أوم. نحل أولاً بمتغيرات مطبّعة لتسهيل المقارنة، ثم نرجع إلى وحدات الجهد والتيار والزمن:

$$u = \frac{t}{\tau}, \quad x = \frac{v_C}{V_0}, \quad y = \frac{Z_0 i}{V_0}.$$

$$t = \tau u, \quad v_C = V_0 x, \quad i = \frac{V_0}{Z_0} y.$$

القيمة u = 60 تعني نهاية الزمن المطبّع؛ وهي هنا تساوي 60 ملي ثانية لأن tau ملي ثانية واحدة. والخطوة h = 0.0025 = ليست 0.0025 ثانية؛ الخطوة الفيزيائية هي حاصل ضربها في tau، أي 2.5 ميكروثانية. نحصل على 24000 خطوة و 24001 نقطة لأن النقطة الأولى تمثل البداية عند الصفر.

عند الرتبة واحد تكون الدائرة التقليدية: المقاومة عشرة أوم، والمحاثة عشرة ملي هنري، والسعة مئة ميكروفاراد. عند رتبة أقل من واحد يمثل النموذج عناصر كسرية مثالية ذات قوانين تأسيسية مختلفة. لا يصح القول إننا غيّرنا رتبة مشتقة دائرة تقليدية وبقي معناها الفيزيائي نفسه دون تحديد تلك القوانين.

شرح المثال المختصر حسب الأسطر

الأسطر: 6-1 التعليقات تسجل المؤلفة والقسم والجامعة. clear يمسح متغيرات مساحة العمل، و clc ينظف نافذة الأوامر. aSet يحدد الرتب. مصفوفة الألوان تحتوي مكونات الأحمر والأخضر والأزرق؛ القسمة على 255 تحولها إلى المجال الذي يقبله MATLAB. والمتغير styles يستخدم خطوطاً متصلة ومتقطعة ومنقطة. الأقواس المعقوفة تنشئ مجموعة خلايا يمكن أن تحتوي نصوصاً؛ styles{k} يستخرج النص الخاص بالمنحنى رقم k.

الأسطر: 11-7 نحدد المقياس والخطوة ونهاية المحاكاة. المصفوفة A والمتجه b يكتبان معادلتين في صيغة حالة واحدة:

$${}^C D_u^\alpha \mathbf{z} = A\mathbf{z} + b, \quad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

الصف الأول يعني أن مشتقة الجهد الكسرية تساوي التيار المطبّع، والثاني يعني أن مشتقة التيار تساوي المدخل ناقص الجهد ناقص التيار. u = (0:N)*h ينشئ أزمنة العينات. X و Y يحفظان ثلاث استجابات؛ كل صف لرتبة، وكل عمود لزمان.

الأسطر: 12-17 الحلقة الخارجية تختار الرتبة الحالية. ننشئ أوزان الذاكرة w ، ثم نحسبها بالتتابع. لا تعني هذه الأوزان قياسات تيار أو جهد؛ هي معاملات الطريقة العددية. اشْتُقَّت من دالة التوليد الخاصة بتقريب المشتقة باستخدام طريقة أولر الخلفي.

الأسطر: 18-19 المصفوفة z تبدأ بأصفار، أي أن الجهد والتيار الابتدائيين صفر. نحسب G خارج حلقة الزمن لأن قيمتها ثابتة ما دامت الرتبة والخطوة ثابتتين. إعادة حسابها في كل خطوة ستكون عملاً إضافياً لا يغير النموذج.

الأسطر: 20-24 هذه هي عملية الحل. التعبير $n:-1:1$ يختار الأعمدة من أحدث عينة متاحة إلى أقدم عينة. ضرب هذه العينات في الأوزان يجمع أثر التاريخ في $hist$. العمود الجديد $n+1$ يحتوي الحالة عند الخطوة الرياضية رقم n ، لأن العمود الأول محجوز للحالة الابتدائية. ثم ننقل صف الجهد إلى X وصف التيار إلى Y .

الأسطر: 26-38 نحول الزمن إلى ملي ثانية، والجهد إلى فولت، والتيار إلى ملي أمبير. الأمر `subplot` يقسم نافذة الرسم إلى منطقتين. hs يحفظ مقابض المنحنيات، أي معرفات تسمح بتغيير مظهرها. `num2cell(colors,2)` يحول كل صف لوني إلى خلية؛ وتجمعه التعليمة `set` مع أنماط الخطوط. هذا تنسيق للرسم فقط. `xlim([0 12])` يعرض أول 12 ملي ثانية، مع أن الحساب يستمر إلى 60 ملي ثانية.

الأسطر: 39-49 `logspace` ينشئ 1200 تردد من هرتز واحد إلى عشرة آلاف هرتز. نكوّن المتغير المركب المقابل للتردد ونحسب دالة تحويل الجهد. abs يأخذ مقدار العدد المركب، ثم نحوله إلى ديسيبل. `semilogx` يجعل محور التردد لوغاريتمياً، و `hold on` يحتفظ بالمنحنيات السابقة. هذا الجزء يحسب استجابة التردد مباشرة من النظرية؛ لا يستخرجها من منحنى الخطوة أو من تحويل فورييه للعينات.

مثال صغير على الأوزان وأول تحديث

لرتبة مقدارها 0.8، تبدأ الأوزان الرياضية كما يلي:

$$w_0 = 1, \quad w_1 = (1 - 1.8)w_0 = -0.8, \quad w_2 = \left(1 - \frac{1.8}{2}\right)w_1 = -0.08.$$

في MATLAB تقابلها $w(1)$ و $w(2)$ و $w(3)$ ، بسبب بداية الفهرسة من واحد. الحالة الابتدائية صفر، ولذلك يكون مجموع التاريخ في أول خطوة صفراً، رغم أن الوزن الأول المستخدم في ذلك المجموع ليس صفراً. إذا وضعنا الرمز الآتي:

$$q = h^{0.8} = 0.00828613504335, \quad \mathbf{z}_1 = \frac{1}{1 + q + q^2} \begin{bmatrix} q^2 \\ q \end{bmatrix},$$

نجد تقريباً أن الجهد المطبّع يساوي 0.0000680911 والتيار المطبّع يساوي 0.00821748. بالوحدات الفيزيائية: الجهد V 0.0000680911، والتيار mA 0.821748 عند زمن 2.5 ميكروثانية. هذه نتيجة أول خطوة عددية وليست قياساً تجريبياً أو حلاً دقيقاً لكل زمن.

ماذا تضيف الدالة الكاملة؟

الأسطر 35-46 من `rlc_fractional_study.m` تعالج المدخلات الاختيارية. `nargin` يعّد المدخلات المقدمة، و `isempty` يفحص إن كانت فارغة. عند عدم تحديد مجلد تستعمل الدالة `pwd`، أي المجلد الحالي، وتنشئ داخله `matlab_results`. والأسطر 48-79 تحل تسع حالات: ثلاث رتب مضروبة في ثلاث خطوات. `results` بنية بيانات؛ النقطة تختار حقلاً، مثل `results.parameters`، والخلايا تحتفظ بنتيجة كل حالة.

الأسطر 82-94 تقارن الرتبة واحد بحل تحليلي مستقل. والأسطر 97-114 تقارن الشبكات عند نقاط زمن مشتركة؛ فلا تقارن نقطة عند زمن معين بنقطة مختلفة لمجرد تساوي رقم العمود. والأسطر 120-147 تقارن الجهد بقيم عكس لابلاس مستقلة عند ثمانية أزمنة. هذه القيم محفوظة مسبقاً وحُسبت باستخدام Python؛ الدالة لا تنفذ عكس لابلاس

الأسطر 149-157 تحسب مقدار الاستجابة الترددية وطورها؛ angle يعطي الطور بالراديان، والتحويل إلى الدرجات يستخدم $180/\pi$. unwrap يزيل قفزات العرض الناتجة عن التفاف الزاوية. الدالة solveCQ في الأسطر 178-196 هي نفس خوارزمية المثال، لكن أوزانها عمود منذ البداية، ولذلك لا تحتاج ' . في ضرب التاريخ.

الدالة responseMetrics في الأسطر 198-224 تحسب التجاوز وزمن القمة وزمن الصعود والقيم عند 30 و 60 ملي ثانية. التجاوز يقاس بالنسبة إلى القيمة النهائية واحد؛ إذا لم توجد قمة أعلى منها يُسجل زمن القمة NaN، أي قيمة غير متاحة لهذا المؤشر.

الدالة firstCrossing في الأسطر 226-236 تختار أول عبور لعتبة ثم تقرب وقت العبور بخط مستقيم بين عينتين. lastExit في الأسطر 238-252 تبحث عن آخر عينة خارج حزمة الخطأ، ثم تحفظ زمن العينة التالية وتقدير العبور بينهما. دخول الحزمة لأول مرة لا يكفي لأن الاستجابة قد تخرج منها لاحقاً. والتقدير يخص سجل المحاكاة فقط؛ لا يبرهن البقاء داخل الحزمة إلى ما لا نهاية.

إذا كانت آخر نقطة ما زالت خارج الحزمة، يسجل البرنامج NaN لزمن الاستقرار؛ هذا يعني أن الشرط لم يتحقق داخل المدة المدروسة، وليس أن النظام غير مستقر بالضرورة. مثلاً حزمة اثنين في المئة للجهد النهائي واحد فولت تمتد من 0.98 V إلى 1.02 V.

الأسطر 159-170 تحفظ ملفات المؤشرات والخطأ وملف results.mat. وفي الأسطر 254-286 تجمع الدوال حقول المؤشرات وتكتبها بصيغة CSV. الدالة makeFigures في الأسطر 288-368 ترسم الاستجابة العابرة، والذيل، والمقدار والطور، والتقارب. الرسم الأخير يستخدم مرجعاً دقيقاً عند كل نقطة للرتبة واحد، وثمان عينة مرجعية للرتب الكسرية. وأخيراً تحفظ saveFigure، في الأسطر 370-374، كل شكل بصيغتي PNG و PDF.

الذي تجديده فيه؟	الملف المحفوظ
التجاوز والأزمنة والقيم النهائية لكل رتبة على أصغر خطوة، مع تحديد وحدات المؤشرات.	metrics.csv
أخطاء الجهد والتيار عند مقارنة الرتبة واحد بالحل التحليلي، لكل خطوة مستخدمة.	classical_error.csv
أكبر فرق بين شبكة خشنة وأدق شبكة عند الأزمنة المشتركة؛ هذا فرق حلين عدديين.	mesh_validation.csv
أكبر خطأ للجهد على الأزمنة المرجعية الثمانية، لكل رتبة وخطوة.	laplace_validation.csv
بنية النتائج كاملة حتى يمكن العودة إلى العينات والمعاملات والمؤشرات دون قراءة الأرقام من الرسم.	results.mat

أسماء الرسومات هي transient و tail و frequency و convergence؛ كل اسم له ملف صورة وملف PDF. يمكن فتح CSV ببرنامج الجداول، وفتح MAT من MATLAB. للوصول إلى مؤشرات الرتبة الأولى في القائمة، أي رتبة 0.8، اكتب:

```
results.fine{1}.metrics
```

هنا لا تعني كلمة «الأولى» الرتبة واحد؛ بل العنصر الأول من ترتيب الرتب في البرنامج. استخرجي بيانات الرسم والمؤشرات من results عندما تحتاجين رقماً، بدلاً من تقدير الرقم بالنظر إلى المنحنى.

عشرة أسئلة محتملة وإجابات صادقة

1. لماذا يوجد ملفان؟ المثال يشرح الحساب والرسم باختصار؛ الدالة الكاملة تضيف تنظيم الحالات والمؤشرات والتحقق وحفظ النتائج.
2. هل MATLAB استخدم فعلياً لإنتاج نتائج الورقة؟ النتائج الحالية أنتجت باستخدام Python. نسخة MATLAB قُدمت لإعادة التنفيذ وخضعت لمراجعة ساكنة، دون ادعاء تشغيلها هنا.
3. لماذا الصفر في البداية؟ نفترض دائرة غير مشحونة ولا يمر بها تيار ابتدائي. تغيير البداية يتطلب مراعاة تصحيح مشتقة كابوتو، وليس تعديل أول عمود فقط.
4. لماذا نحتفظ بكل التاريخ؟ المشتقة الكسرية تتضمن ذاكرة. حذف العينات القديمة يغير الخوارزمية ويحتاج اختبار خطأ إضافياً.
5. ما سبب اختيار أويلر الخلفي؟ يعطي طريقة واضحة يمكن كتابتها وتكرارها، وتعود إلى أويلر الخلفي المعتاد عند الرتبة واحد؛ دقتها تُفحص بتصغير الخطوة.
6. هل الرتبة واحد تُحسب بالحل الدقيق؟ حل الحالة يُحسب عددياً أيضاً؛ الحل الدقيق مرجع منفصل للمقارنة، ولذلك يظهر خطأ صغير غير صفري.
7. هل أصغر خطوة تعني حلاً دقيقاً تماماً؟ لا. تقليل الخطوة يقلل خطأ التقريب عادةً لكنه يزيد زمن الحساب، ولا يلغي أخطاء التقريب العددي.
8. لماذا يظهر ذيل طويل دون تجاوز كبير؟ الذاكرة الكسرية تغير سرعة الاقتراب من القيمة النهائية؛ تقليل التجاوز لا يضمن تقليل زمن الاستقرار.
9. هل تغيير الألوان يغير النتائج؟ لا؛ اللون ونمط الخط لا يدخلان في معادلة الحالة أو جمع الأوزان أو حساب المؤشرات.
10. كيف أعرف أن النتائج موثوقة؟ أذكر المقارنة بالحل التقليدي الدقيق، وعكس لابلاس المستقل، ودراسة الخطوة، مع توضيح أن هذه فحوص محاكاة وليست تحققاً عتادياً.

أخطاء شائعة وطريقة تصحيحها

إذا ظهرت رسالة أن اسم الدالة غير معروف، افحصي **Current Folder** واسم الملف أولاً. وإذا ظهرت مشكلة أبعاد المصفوفات، قارني عدد أعمدة المصفوفة الأولى بعدد صفوف الثانية؛ مثال التاريخ يحتاج صف الأوزان منقولاً إلى عمود في الملف المختصر. لا تستبدلي * ب*. عشوائياً، لأن جمع التاريخ يعتمد على ضرب مصفوفة بمتجه.

اكتبي الأرقام بالصيغة 0.8 وليس بفاصلة عشرية محلية، واستعملي الأقواس وعلامات الاقتباس المستقيمة الخاصة بالكود. لا تستبدلي 1i بحرف عربي أو بالعدد واحد. انتبهي إلى أن رمز النسبة % يبدأ تعليقاً؛ ولذلك كتابة نسبة داخل الكود تحتاج التعبير العددي المناسب.

لا تقولي إن محور الزمن ثوانٍ عندما يعرض ملي ثانية، ولا تخلطي الأمبير بالملي أمبير؛ عامل التحويل ألف. ولا تفسري الخطوط الملونة على أنها قياسات لثلاث دوائر مصنوعة. وإذا أردت عرض الدالة الكاملة دون الرسومات، استعملي false ولا تحذفي أسطر الحفظ. قبل المناقشة تعلّمي شرح المدخل، والحالتين، والأوزان، والخطوة، والتحقق؛ فهم مسار البيانات أهم من حفظ كل تعليمة حرفياً.

لماذا قد يستغرق البرنامج وقتاً؟

الخوارزمية تحتفظ بالتاريخ كله. الخطوة الأولى تجمع مساهمة قديمة واحدة، والثانية اثنتين، وهكذا حتى N . العدد الكلي قريب من $N(N+1)/2$ ؛ لذلك العمل الحسابي من رتبة $O(N^2)$. مضاعفة عدد الخطوات تزيد هذا العمل إلى نحو أربعة أضعاف. تخزين الحالات والأوزان يحتاج عدداً يتناسب مع N ، أي ذاكرة من رتبة $O(N)$.

ليست هذه قياسات لوقت تشغيل MATLAB على جهازك، بل وصف لكلفة الخوارزمية. طرق تسريع الذاكرة الكسرية موجودة، لكنها ليست جزءاً من تنفيذ هذه الورقة.

ملاحظات للمناقشة الشفوية — فاطمة الزهراء

هذه الأسئلة تخص الورقة الحالية وأرقامها، وليست إجابات عامة عن أي دائرة RLC ابدئي بالإجابة القصيرة، ثم أضيفي التفسير إذا طلب الدكتور. افهمي العلاقة بين السبب والنتيجة؛ لا تحفظي مصطلحًا لا تستطيعين شرحه. النتائج محاكاة لنموذج رياضي، ولم يُنفذ MATLAB أثناء إعدادها.

شرح عربي يمكن تقديمه في نحو دقيقتين

هذه الورقة تربط بين موضوع لابلاس الذي ندرسه في الإشارات والنظم، وبين دائرة RLC موصلة على التوالي. الدخول خطوة جهد مقدارها فولت واحد، والخرج الذي نركز عليه هو جهد المكثف، مع متابعة تيار الدائرة أيضًا. في الدائرة الكلاسيكية، المقاومة تبديد الطاقة، والملف والمكثف يتبادلانها؛ لذلك قد يرتفع جهد المكثف فوق القيمة النهائية قبل الاستقرار.

الورقة تقارن هذه الحالة بنموذج كسري باستخدام مشتقة كابوتو. كلمة كسري تعني أن رتبة المشتقة ليست بالضرورة عددًا صحيحًا، وليست أن الجهد نفسه كسر. هذه المشتقة تعتمد على تاريخ الإشارة، ولذلك تمثل الذاكرة في عناصر غير مثالية. لا نفترض أن أي ملف أو مكثف عادي يصبح كسريًا تلقائيًا؛ هناك قوانين عناصر محددة في النموذج.

نستخدم لابلاس العادي للحصول على دالة تحويل، ونضيف مقياسًا زمنيًا للمحافظة على الوحدات الصحيحة. عندما تكون الرتبة واحدًا، يرجع النموذج بالضبط إلى الدائرة الكلاسيكية. ثم نقارن الرتب واحدًا، وصفر فاصلة تسعة، وصفر فاصلة ثمانية، مع تثبيت بقية المعاملات.

أهم نتيجة أن تقليل التجاوز لا يعني تحسين كل المقاييس. التجاوز في الحالة الكلاسيكية نحو ستة عشر فاصلة ثلاثة بالمئة، وينخفض إلى نحو أربعة بالمئة عند الرتبة صفر فاصلة تسعة. هذه الحالة تستقر أسرع ضمن هامش اثنين بالمئة، لكنها تستقر أبطأ عندما نطلب هامش واحد بالمئة؛ السبب وجود ذيل بطيء مرتبط بالذاكرة. وعند صفر فاصلة ثمانية لا تظهر قمة فوق الفولت الواحد خلال المحاكاة، لكن الاستقرار النهائي أبطأ.

تدعم الورقة النتائج بمقارنة الحل الكلاسيكي الدقيق، وتصغير خطوة الزمن، وعكس لابلاس عددي مستقل. النتائج نُفذت في Python، ويوجد كود MATLAB لإعادة إنتاجها، دون ادعاء تشغيل MATLAB أو إجراء تجربة معملية. الإضافة هنا دراسة تعليمية قابلة للتكرار توضح المفاضلة بين التجاوز والدقة النهائية، وليست نظرية جديدة.

عرض إنجليزي في نحو 45-60 ثانية

This paper connects Laplace-transform theory with a series RLC circuit. It compares the classical circuit with a Caputo fractional model using orders one, zero point nine, and zero point eight. A time scale keeps the element laws dimensionally consistent. The main finding is a tradeoff: order zero point nine reduces overshoot to about four percent and improves two-percent settling, but gives slower one-percent settling than the classical case. Fractional memory produces a slow residual tail. The responses were computed in Python and checked against the exact classical solution and independent Laplace inversion. MATLAB code is provided for reproduction. The paper presents a verified numerical comparison, with no hardware experiment or new-theorem claim.

أسئلة متوقعة وإجاباتها

1. ما فكرة البحث، وما إضافته؟

الإجابة: مقارنة استجابة دائرة RLC كلاسيكية ونموذج كسري، وإظهار أن تقليل التجاوز قد يصاحبه استقرار نهائي أبطأ.

الفهم: الإضافة تنظيم نموذج بوحدات صحيحة، والتحقق العددي، ومقارنة هامشي استقرار. لا توجد هنا نظرية رياضية جديدة أو إثبات تفوق عام.

2. ما دور R و L و C؟

الإجابة: المقاومة تبديد الطاقة، والملف يخزنها مغناطيسيًا، والمكثف يخزنها كهربائيًا في الحالة الكلاسيكية. **الفهم:** تبادل الطاقة بين الملف والمكثف يفسر التذبذب، والمقاومة تحد منه. العناصر الكسرية في الورقة لها قوانين معقدة، فلا نعاملها كمكونات مثالية عادية.

3. من أين جاءت معادلة الدائرة الكلاسيكية؟

الإجابة: من قانون كيرشوف للجهد وقانون المكثف: $i = C dv_C/dt$ و $v_{in} = L di/dt + R i + v_C$. **الفهم:** نعوض التيار ومشتقته، فنحصل على $LC v_C'' + RC v_C' + v_C = v_{in}$. هكذا نصل للمعادلة دون حفظها منفصلة.

4. لماذا استخدمتم خطوة جهد مقدارها 1 V؟

الإجابة: لأنها توضح الصعود والتجاوز والاستقرار، وتجعل قراءة الجهد كنسبة من القيمة النهائية سهلة. **الفهم:** النموذج خطي؛ مضاعفة الدخل تضاعف الجهد والتيار، ولا تغير أزمدة الاستجابة أو نسبة التجاوز، ضمن افتراضات الخطية نفسها.

5. ما فائدة تحويل لابلاس؟

الإجابة: يحول المعادلات التفاضلية إلى علاقات جبرية، ويساعدنا على استخراج دالة التحويل وتحليل الاستجابة. **الفهم:** لا يغير الدائرة أو يضيف ذاكرة وحده. نبدأ بقوانين في الزمن، نحولها، ثم نستخدم الناتج للتحليل أو نعود إلى الزمن بعكس التحويل.

6. ما دالة التحويل في هذه الورقة؟

الإجابة: هي نسبة تحويل جهد المكثف إلى تحويل جهد الدخل، عند شروط ابتدائية صفرية: $H_\alpha(s) = 1 / [(s\tau)^{2\alpha} + \rho(s\tau)^\alpha + 1]$. **الفهم:** الدخل جهد والخرج جهد، فتكون النسبة بلا وحدة. هذه الدالة تخص اختيار جهد المكثف خرجًا.

7. ماذا تعني الشروط الابتدائية الصفرية؟

الإجابة: جهد المكثف والتيار يساويان صفرًا عند بدء الدراسة، وتبدأ ذاكرة النموذج من الزمن صفر. **الفهم:** إذا كان المكثف مشحونًا أو للملف تيار سابق، تظهر حدود إضافية في تحويل كابوتو. لا نستعمل الكود الحالي كما هو لهذه الحالة.

8. هل الرتبة الأصغر أفضل دائمًا؟

الإجابة: لا. الأفضل يعتمد على المطلوب: تجاوز قليل، أو دقة نهائية، أو رفض الترددات العالية. **الفهم:** الرتبة 0.8 لا تتجاوز القيمة النهائية في السجل، لكنها الأبطأ في الاستقرار. لذلك كلمة «أفضل» تحتاج مقياسًا واضحًا، ولا تكفي قمة صغيرة.

9. ماذا تعني المشتقة الكسرية والذاكرة؟

الإجابة: المشتقة لها رتبة غير صحيحة، ومشتقة كابوتو تحسب أثرًا موزونًا لتاريخ تغير الإشارة.
الفهم: الذاكرة ليست ذاكرة حاسوب داخل العنصر؛ هي اعتماد الاستجابة الحالية على الماضي. لهذا قد يبقى تيار ملحوظ عندما يبدو منحى الجهد شبه ثابت.

10. لماذا اخترتم مشتقة كابوتو؟

الإجابة: لأنها تسمح بشروط ابتدائية مألوفة، مثل قيمة الجهد والتيار عند البداية، ولها قاعدة تحويل لابلاس واضحة.
الفهم: القاعدة هي $L\{CD^\alpha f\} = s^\alpha F(s) - s^{\alpha-1} f(0)$. عند البداية الصفرية تختفي الحدود الابتدائية، فتسهل المقارنة.

11. هل «Fractional-Laplace» في المرجع الأول هو نفسه النموذج هنا؟

الإجابة: لا؛ نواة تحويل المرجع تصبح نواة لابلاس العادي بتغيير المتغير إلى $s = v^{1/\alpha}$.
الفهم: تغيير اسم المتغير لا يجعل العنصر ذا ذاكرة. الورقة الحالية تُدخل السلوك الكسري في قوانين الملف والمكثف، ثم تطبق لابلاس العادي عليها.

12. لماذا أضفتم العامل $\tau^{-(\alpha-1)}$ ؟

الإجابة: للحفاظ على اتساق الوحدات عند استبدال المشتقة العادية بمشتقة رتبته α .
الفهم: وحدات المشتقة تصبح وحدة الإشارة مقسومة على ثانية للأس α . لذلك معاملات العناصر الكسرية ليست هنريًا وفارادًا عاديين؛ لها وحدات معممة ومقياس زمني معلن.

13. ماذا يحدث عند $\alpha = 1$ ؟

الإجابة: ترجع مشتقة كابوتو للمشتقة العادية، ويصبح عامل الزمن واحدًا، ويستعيد النموذج الدائرة الكلاسيكية.
الفهم: هذا اختبار اتساق مهم: لا يكفي أن تبدو المنحنيات متشابهة؛ دالة التحويل وقوانين العناصر ترجعان جبريًا إلى الصيغة الأصلية.

14. لماذا اخترتم هذه القيم بالذات؟

الإجابة: $C = 100 \mu F$ و $L = 10 mH$ و $R = 10 \Omega$ تعطي مرجعًا بسيطًا ومخمّدًا جزئيًا، تظهر فيه قمة واضحة.
الفهم: تنتج $\tau = 1 ms$ و $Z_0 = 10 \Omega$ و $\rho = 1$ القيم ليست مستخرجة من قياسات أو ناتجة عن تحسين تصميم.

15. لماذا قارنتم 0.8 و 0.9 و 1، وبنفس الرتبة للعنصرين؟

الإجابة: الواحد هو المرجع، والرتبتان الأخريان توضحان أثر تغيير الرتبة مع تثبيت بقية المعاملات.
الفهم: تساوي الرتب يبسط نموذج الحالة والتحليل والاستقرار. ليس نتيجة تجريبية تقول إن كل ملف ومكثف حقيقيين يمتلكان الرتبة نفسها.

16. ما معنى الزمن والجهد والتيار المطبوعين؟

الإجابة: $y = Z_0 i/V_0$ و $x = vC/V_0$ و $u = t/\tau$ ، فتكتب المعادلات بأعداد بسيطة بلا وحدات.
الفهم: هنا زيادة u بمقدار واحد تقابل زيادة الزمن بمقدار 1 ms، والقيمة $y=1$ تقابل تيارًا مقداره 0.1 A. المتغيران المطبوعان بلا وحدة. لا تخلطي الزمن المطبوع بوحدة الثانية أو التيار المطبوع بالأمبير.

17. كيف قسمتم زمن الصعود؟

الإجابة: الفرق بين أول وصول إلى 90% وأول وصول إلى 10% من القيمة النهائية. للفهم: لخطوة 1 V هما 0.9 و 0.1 V عند الرتب 1 و 0.9 و 0.8، الأزمنة نحو 1.640 و 2.002 و 2.823 ms، على الترتيب.

18. كيف حسبتم التجاوز؟

الإجابة: نسبة زيادة القمة عن القيمة النهائية؛ مثلاً قمة 1.04 V بالنسبة إلى 1 V تعني تجاوزًا 4%. للفهم: نتائج المحاكاة نحو 16.23% للكلاسيكي، و 4.00% للرتبة 0.9، وصفر للرتبة 0.8. الأخير يعني عدم تجاوز الوحدة خلال السجل المحدد.

19. لماذا زمن القمة فارغ عند 0.8؟

الإجابة: لأن تعريف القمة في الجدول يتطلب قمة فوق القيمة النهائية، ولم تظهر هذه القمة خلال 60 ms. للفهم: آخر نقطة في السجل ليست قمة تجاوز. لا نختار زمن قمة لمنحنى يرتفع نحو النهاية، ولا نحول الفراغ إلى صفر.

20. ما زمن الاستقرار؟ هل هو أول دخول للهامش؟

الإجابة: هو الدخول النهائي للهامش بعد آخر خروج منه في السجل، وليس أول دخول فقط. للفهم: هامش 2% هنا $V [0.98, 1.02]$ ، وهامش 1% هو $V [0.99, 1.01]$. قد تدخل الإشارة مبكرًا ثم تخرج بسبب التذبذب.

21. ما أهم مقارنة بين 1% و 2%؟

الإجابة: الرتبة 0.9 أسرع عند: 2% نحو 5.114 ms مقابل 8.071 ms، لكنها أبطأ عند 12.699 ms: 1% مقابل 8.784 ms. للفهم: التجاوز الصغير يحسن الهامش الأوسع، لكن الذيل الكسري البطيء يظهر عندما نطلب دقة أشد. لا تتناقض النتيجة؛ معيار الحكم يتغير.

22. لماذا قد تبدأ 0.8 بالصعود مبكرًا، لكنها تستقر متأخرًا؟

الإجابة: بداية الارتفاع، وزمن 10-90%، والاستقرار النهائي مقاييس مختلفة. للفهم: رتبة منخفضة قد تعطي ارتفاعًا أكبر في البداية القصيرة جدًا، لكن الاقتراب من الواحد أبطأ. عند 0.8 زمن الاستقرار نحو 19.370 ms لهامش 2% و 46.833 ms لهامش 1%.

23. إذا لم تتجاوز الاستجابة الترددية الواحد، كيف تجاوزت الخطوة؟

الإجابة: الكسب الترددي يقيس خرجًا جيبيًا مستقرًا، أما تجاوز الخطوة فيخص استجابة انتقالية. للفهم: عند 0.9 أقصى الكسب لا يزيد على كسب DC، ومع ذلك تجاوز الخطوة نحو 4% الخطوة تجمع ترددات وتأثيرات زمنية؛ لا نساوي المقياسين.

24. ماذا تغيّر في رفض الترددات العالية؟

الإجابة: الميل يصبح أقل حدة مع تقليل الرتبة: نحو -40 ثم -36 ثم -32 dB/decade للرتب 1 و 0.9 و 0.8. للفهم: تقليل الرنين هنا يقابله رفض أضعف عند الترددات العالية. والاستجابة الجيبية المقصودة هي بعد زوال الانتقال، لا لحظة تطبيق الدخل.

25. كيف عرفتم أن النظام مستقر؟

الإجابة: شرط ماتينيون للنموذج ذي الرتبة المشتركة هو $|\arg \lambda| > \alpha\pi/2$ ، وتحققه القيم الذاتية في الحالات المختبرة.

للفهم: الاستقرار لا يعني انعدام التجاوز أو سرعة الاستقرار. ولـ $R > 0$ في هذا النموذج، تكون القيم الذاتية في النصف الأيسر، فيتحقق الشرط لكل $0 < \alpha \leq 1$ ؛ لا نعمم ذلك على كل نظام كسري.

26. كيف يعمل الكود العددي؟

الإجابة: يقرب مشتقة الحالة باستعمال أوزان تجمع جميع الحالات السابقة، ثم يحل تحديثًا لمتجه الجهد والتيار. للفهم: الطريقة هي quadrature backward-Euler convolution، وليست استدعاءً لحل دائرة عادية. الاحتفاظ بالتاريخ ضروري؛ حذفه يغيّر النموذج الكسري الذي نحاول حسابه.

27. ما خطوة الزمن، ولماذا صغّرتوها؟

الإجابة: الخطوة النهائية 2.5 μs ، والسجل 60 ms. صغّرنا الخطوة لفحص أن الفرق بين الرتب ليس خطأ عدديًا. للفهم: backward Euler يضيف تخميدًا عدديًا؛ الشبكة الخشنة قد تقلل القمة. عند الرتبة واحد، تختفي الأوزان بعد أول وزن، وترجع الطريقة لـ Euler backward العادي.

28. كيف تحققت من صحة النتائج؟

الإجابة: بالحل الكلاسيكي الدقيق، ومقارنة ثلاث خطوات زمنية، وعكس لابلاس مستقل عند ثمانية أزمنة للحالات الكسرية. للفهم: أكبر خطأ كلاسيكي على الشبكة النهائية نحو 9.768×10^{-4} . الفروق الكسرية عند نقاط التحقق أقل من 6×10^{-4} ؛ هذه ليست ضمانًا للخطأ عند جميع الأزمنة.

29. لماذا الرقم الدقيق للتجاوز 16.3034%، والجدول 16.23%؟

الإجابة: الأول حل تحليلي، والثاني تقريب عددي على شبكة زمنية محددة. للفهم: الفرق نحو 0.0738 نقطة مئوية، وليس 0.0738 V. تصغير الخطوة يقلله. كثرة الأرقام المطبوعة لا تعني دقة مطلقة أو قياسات مخبرية.

30. هل النتائج مثبتة تجريبيًا، وهل شغلت MATLAB؟

الإجابة: الورقة محاكاة، والنتائج المرفقة وُلدت في Python؛ كود MATLAB متاح لإعادة الإنتاج، ولم يُتحقق من تشغيله داخل MATLAB أثناء الإعداد.

للفهم: لا تقولي «أنا شغلته» إن لم تفعلي. ولا تقولي «أثبتنا عمليًا». القيود تشمل الرتب المتساوية، والبداية الصفرية، والمعاملات الثابتة، وسجلًا محدودًا لا يثبت المستقبل كله.

31. ماذا يدعم كل مرجع من الخمسة؟

الإجابة: لكل مرجع وظيفة محددة، وليس مجرد زيادة عدد المراجع:

- **Moazzam وآخرون، 2023** الورقة المحفزة عن تطبيقات Fractional-Laplace؛ نوضح اختلاف تعريفها عن نموذجنا.
- **Podlubny، 1999** تعريفات المشتقات الكسرية، وقاعدة لابلاس، والأزواج المستخدمة لفهم الذيل.
- **Elwakil، 2010** خلفية الدوائر الكسرية وسلوك الطور الثابت وتقريبه ضمن نطاق ترددي.
- **Lubich، 1986** الأساس العددي للتقريب الالتفافي باستخدام الطرق متعددة الخطوات.
- **Matignon، 1996** شرط استقرار أنظمة الحالة ذات الرتبة المشتركة.

للفهم: المراجع لا تحول محاكاتها إلى تجربة، ولا تنسب لها أرقام الجداول المحسوبة في الدراسة الحالية.

32. إذا سأل الدكتور شيئاً لا أعرفه، ماذا أقول؟

الإجابة: «أفهم الفكرة في حدود هذا النموذج، لكن لا أستطيع إعطاء اشتقاق دقيق لهذه النقطة الآن؛ أحتاج أن أراجعها.»
للفهم: اشرح الجزء الذي تعرفينه وحددي الحد بصدق. مثال: «أعرف أن معيار الاستقرار مرتبط بزوايا القيم الذاتية، لكن إثباته العام خارج نطاق هذه الورقة.» لا تخمني قانوناً.

خطة ثلاث جلسات مع اختبارات فهم

الجلسة الأولى 35 — دقيقة: افهمي الدائرة الكلاسيكية ولا بلاس والأسئلة 7-1 و 14-16 ارسعي الدائرة من الذاكرة، وحددي الدخل والخرج، واشتقي المعادلة من كيرشوف. الاختبار: اشرح لماذا R_i و $L \frac{di}{dt}$ لهما وحدة الفولت دون النظر للإجابة.

الجلسة الثانية 40 — دقيقة: افهمي الرتبة والذاكرة والوحدات والأسئلة 13-8 و 25-27 الاختبار: قولي الفرق بين تغيير متغير التحويل وتغيير قانون العنصر، ثم اشرح لماذا يعيد $\alpha = 1$ النموذج الكلاسيكي. إذا لم تستطعي، أعيدي هذه النقطة قبل الانتقال للأرقام.

الجلسة الثالثة 40 — دقيقة: افهمي الجدول والمنحنيات والأسئلة 24-17 و 28-32 قدمي الشرح العربي دون قراءة، ثم اطلبي من شخص تغيير صيغة خمسة أسئلة. الاختبار: قارني 0.9 والكلاسيكي عند الهامشين، واذكري طريقة تحقق واحدة وحداً واحداً للدراسة.

تمارين قصيرة وإجاباتها

1. القيمة النهائية 1 V والقيمة 1.04 V ؛ ما التجاوز؟ الجواب: $4\% = (1.04-1)/1 \times 100$ ، أي 0.04 V فوق النهاية.
2. هل 0.985 V مستقر ضمن 2% و 1% ؟ الجواب: داخل $[0.98, 1.02]$ ، وخارج $[0.99, 1.01]$. نقطة واحدة داخل النطاق لا تكفي لتحديد زمن الاستقرار.
3. 0.8 بلا قمة فوق النهاية؛ هل هو الأسرع؟ الجواب: لا؛ زمن الصعود 2.823 ms والاستقرار عند 1% نحو 46.833 ms . بداية مبكرة لا تساوي وصولاً نهائياً أسرع.
4. ما سبب قلة التذبذب عند خفض α ؟ الجواب: عناصر النموذج المعقدة تضيف فقداً وذاكرة؛ تظهر لها أجزاء حقيقية موجبة في الممانعة. ليس تغييراً في المقاومة العادية وحدها.
5. اختاري لمن يطلب تجاوزاً أقل من 5% واستقراراً أسرع ضمن 2% . الجواب: 0.9 أفضل من الكلاسيكي في المقارنة المحددة. في مؤشر الاستقرار عند 1% وحده يكون الكلاسيكي أسرع، لكنه لا يحقق شرط التجاوز الأقل من 5% إذا احتفظنا به. لا يوجد ترتيب عام مستقل عن الشروط.
6. ما الادعاء الآمن عن البحث؟ الجواب: «النتائج العددية تدعم النموذج المحدد ضمن اختبارات التحقق». وليس «المكونات الحقيقية أثبتت النظرية» أو «أثبتنا نظرية جديدة» أو «الكسري أفضل دائماً».